1. 00 ТЕОРИЯ БИССЕКТРИСА

БИССЕКТРИСА - ТЕОРИЯ

Решение:

📐 ТЕОРИЯ: БИССЕКТРИСА И ЕЁ СВОЙСТВА

🔷 1. Биссектриса треугольника (внутренняя)

1.1. Определение:
Биссектриса треугольника — отрезок биссектрисы угла треугольника, соединяющий вершину с точкой на противоположной стороне.

1.2. Биссектриса — ГМТ, равноудалённых от сторон угла
Любая точка на биссектрисе находится на одинаковом расстоянии от сторон угла.

1.3. Свойство биссектрисы (теорема о биссектрисе):
Биссектриса треугольника делит противоположную сторону на отрезки, пропорциональные прилежащим сторонам:
$\frac{BD}{DC} = \frac{AB}{AC}$, где AD — биссектриса угла A, $D \in BC$.

1.4. «2 одиночества» — если биссектриса совпадает с медианой или высотой, то треугольник равнобедренный:
==========

🔷 2. Биссектриса внешнего угла

2.1. Определение:
Биссектриса внешнего угла треугольника — луч, делящий внешний угол при вершине пополам.

2.2. Свойство биссектрисы внешнего угла:
Биссектриса внешнего угла треугольника пересекает продолжение противоположной стороны в точке, которая делит эту сторону (продолжение) на отрезки, пропорциональные прилежащим сторонам:
$\frac{MB}{MC} = \frac{AB}{AC}$, где M — точка пересечения биссектрисы внешнего угла A с продолжением стороны BC.

⚠️ **Важно:** Если $AB = AC$, то биссектриса внешнего угла параллельна основанию BC и не пересекает его.
==========

🔷 3. Формулы длины биссектрисы

3.1. Длина биссектрисы через стороны треугольника (Теорема Штейнера):
Если AD — биссектриса треугольника ABC и $D \in BC$, то:
$AD^2 = AB \cdot AC - BD \cdot DC$
Частный случай:
Если треугольник равнобедренный ($AB = AC$), то формула упрощается.

Другая запись:

Для биссектрисы L_c, проведённой из вершины C к стороне $AB = c$:
$L_c^2 = a \cdot b - x \cdot y$, где $a = BC$, $b = AC$, $x = AD$, $y = DB$ — отрезки стороны AB.

3.2. Длина биссектрисы через прилежащие стороны и угол:
$L_c = \frac{2ab\cos\frac{\gamma}{2}}{a+b}$, где a и b — прилежащие к углу стороны, γ — угол при вершине C.

3.3. Формулы половинных углов:
$\cos\frac{\alpha}{2} = \sqrt{\frac{1+\cos\alpha}{2}}$, $\sin\frac{\alpha}{2} = \sqrt{\frac{1-\cos\alpha}{2}}$
==========

🔷 4. Угол между биссектрисами

4.1. Угол между биссектрисами внутренних углов:
$\angle AIB = 90^\circ + \frac{\angle C}{2}$, где I — точка пересечения биссектрис (центр вписанной окружности).

4.2. Угол между биссектрисой внутреннего и внешнего углов:
$\angle BIC = 90^\circ - \frac{\angle A}{2}$

4.3. Угол между биссектрисами внешних углов:
$\angle B_1IC_1 = 90^\circ - \frac{\angle A}{2}$, где B_1, C_1 — внешние биссектрисы.
==========

🔷 5. Центр вписанной окружности

5.1. Определение:
Точка пересечения биссектрис треугольника является центром вписанной окружности.

5.2. Свойства:
- Центр вписанной окружности равноудалён от всех сторон треугольника
- Радиус вписанной окружности $r = \frac{S}{p}$, где p — полупериметр

5.3. Отношение, в котором центр вписанной окружности делит биссектрису:
$\frac{CI}{ID} = \frac{AC}{AD} = \frac{b}{\frac{bc}{a+b}} = \frac{a+b}{c}$, где D — точка пересечения биссектрисы угла C со стороной AB.
==========

🔷 6. Связь биссектрисы с описанной окружностью

6.1. Биссектриса и дуги:
Если AD — биссектриса угла A, то точка D (пересечение с описанной окружностью) является серединой дуги BC, не содержащей точку A.

6.2. Следствие: $\overset{\frown}{BD} = \overset{\frown}{DC}$ (дуги равны)

6.3. Равенство отрезков: $BD = DC$ (хорды, стягивающие равные дуги)

6.4. Биссектриса и серединный перпендикуляр:

Если биссектриса угла A пересекает серединный перпендикуляр к стороне BC, то точка пересечения лежит на описанной окружности треугольника ABC.
==========

🔷 7. Биссектриса в параллелограмме и трапеции

7.1. Биссектриса в параллелограмме (трапеции):
Биссектриса угла параллелограмма (трапеции) отсекает от него равнобедренный треугольник.

8.2. Биссектриса в трапеции:
Биссектрисы углов при боковой стороне трапеции перпендикулярны: $\angle AOB = 90^\circ$.
==========

🔷 8. Отношение площадей треугольников, образованных биссектрисой

8.1. Площади треугольников, образованных биссектрисой:
Если AD — биссектриса треугольника ABC, то:
$\frac{S_{\triangle ABD}}{S_{\triangle ACD}} = \frac{BD}{DC} = \frac{AB}{AC}$

То есть площади относятся так же, как отрезки на стороне BC.

8.2. Площади треугольников, образованных биссектрисами:
Если биссектрисы пересекаются в точке I (центр вписанной окружности), то:
$\frac{S_{\triangle ABI}}{S_{\triangle ACI}} = \frac{AB}{AC}$
==========

🔷 9. Лемма о трезубце

Формулировка:
Пусть AD — биссектриса угла A треугольника ABC, пересекающая описанную окружность в точке D (середина дуги BC).
Тогда точка D равноудалена от точек B, C и центра вписанной окружности I:
$DB = DC = DI$

То есть D является центром окружности, проходящей через точки B, C и I.

⚠️ **Название:** «Трезубец» — потому что из точки D выходят три равных отрезка к B, C и I.

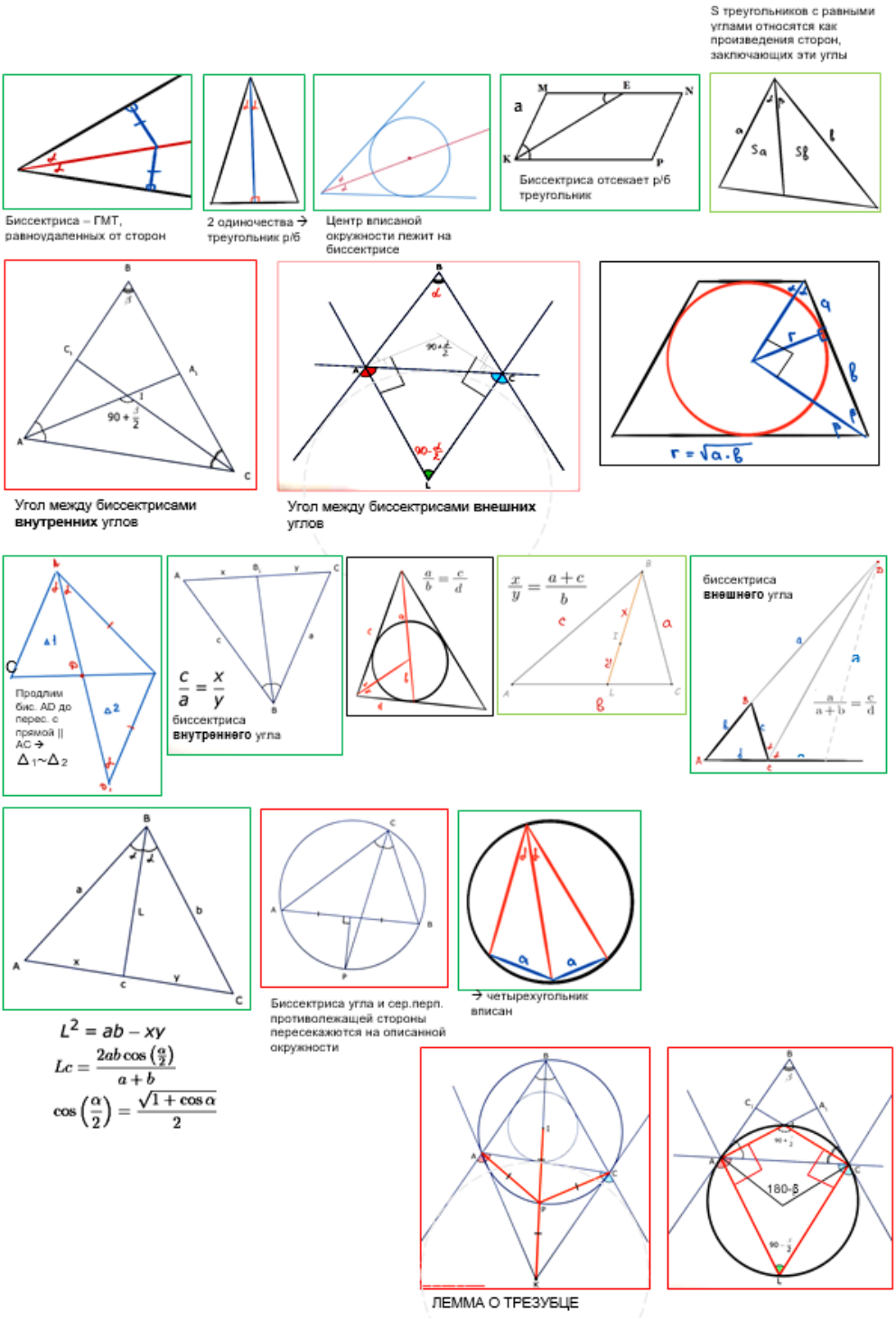
Следствия леммы о трезубце:
1. $DI = DB = DC$
2. Точка D — центр описанной окружности треугольника BIC
3. $\angle BIC = 90^\circ + \frac{\angle A}{2}$ (подтверждение ранее известной формулы)
==========

🔷 11. Дополнительное построение с биссектрисой

11.1. Продлить биссектрису до пересечения с прямой, параллельной другой стороне:
Это позволяет получить равнобедренный треугольник и использовать свойства параллельных прямых.

11.2. Применение этого построения:

- Доказательство равнобедренности
- Нахождение длин отрезков через теорему Фалеса
- Доказательство равенства углов



$$L^2 = ab - xy$$

$$Lc = \frac{2ab\cos\left(\frac{\alpha}{2}\right)}{a+b}$$

$$\cos\left(\frac{\alpha}{2}\right) = \frac{\sqrt{1+\cos\alpha}}{2}$$

****

2. 00 ТЕОРИЯ МЕДИАНА

ТЕОРИЯ МЕДИАНА

Решение:

📐 ТЕОРИЯ: МЕДИАНА ТРЕУГОЛЬНИКА

Определение: Медиана треугольника — отрезок, соединяющий вершину треугольника с серединой противоположной стороны. Медиана всегда лежит **ВНУТРИ** треугольника

🔷 1. Свойства медианы

1.0. Медианы треугольника пересекаются в одной точке (центроид, центр тяжести) и **делятся в отношении 2:1**, считая от вершины.

1.1. Медиана делит треугольник на **два равновеликих треугольника** (т.к. высоты у них одинаковы) $S_{\triangle ABM} = S_{\triangle CBM}$

1.2. Три медианы делят треугольник на 6 равновеликих треугольников

1.2. Большие отрезки медиан делят треугольник на **3 равновеликих треугольника**

1.3.1. Центр описанной около п/у треугольника окружности лежит **на середине гипотенузы.**

1.3.2. Медиана, проведённая к гипотенузе прямоугольного треугольника равна **половине гипотенузы:** $m_c = \frac{c}{2}$

💡Это работает и в другую сторону: **ЕСЛИ МЕДИАНА РАВНА ПОЛОВИНЕ СТОРОНЫ**, к которой проведена,

то треугольник – **ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ**

1.4. Медиана = высота $\Longrightarrow$ треугольник равнобедренный

1.5. Медиана = биссектриса $\Longrightarrow$ треугольник равнобедренный

1.6. Медианы в равностороннем треугольнике: Все медианы равны, являются высотами и биссектрисами $\rightarrow m = \frac{a\sqrt{3}}{2}$, где a – сторона р/с треугольника

Точка пересечения — центр вписанной и описанной окружностей.

1.7. СРЕДНЯЯ ЛИНИЯ параллельна стороне и равна её половине.

Упомянуто несколько середин сторон – **ИЩЕМ СРЕДНЮЮ ЛИНИЮ!**

1.8. СЕРЕДИННЫЙ ПЕРПЕНДИКУЛЯР – ГМТ (геометрическое место точек), равноудаленных от концов отрезка. Упомянут СЕРПЕР – ищем равнобедренные треугольники!

==========

🔷 2. Формулы для медианы

Формула Аполлония (длина медианы через стороны):

$m_a^2 = \frac{1}{4}(2b^2 + 2c^2 - a^2)$

$m_b^2 = \frac{1}{4}(2a^2 + 2c^2 - b^2)$

$m_c^2 = \frac{1}{4}(2a^2 + 2b^2 - c^2)$, где $a = BC$, $b = AC$, $c = AB$, а m_a — медиана к стороне a.

Сумма квадратов медиан:

$m_a^2 + m_b^2 + m_c^2 = \frac{3}{4}(a^2 + b^2 + c^2)$

Координаты центроида (точки пересечения медиан)– для МЕТОДА КООРДИНАТ:

$x_g = \frac{x_1+x_2+x_3}{3}$, $y_g = \frac{y_1+y_2+y_3}{3}$, где $(x_1, y_1), (x_2, y_2), (x_3, y_3)$ – координаты вершин треугольника

==========

🔷 3. Приём «Удвоение медианы» (ключевой метод!)

Продлить медиану BM за точку M (середину AC) на свою длину (на отрезок $MD = BM$).

Результат:

1.Четырёхугольник $ABCD$ становится **параллелограммом**, так как диагонали AC и BD точкой пересечения делятся пополам.

2. Появляются равные треугольники: $\triangle ABM = \triangle CDM$
3. Появляются равнобедренные (или даже равносторонние) треугольники
4. Появляются параллельные прямые: $AB \parallel CD$, $AD \parallel BC$
5. Можно переносить углы и отрезки

==========

🔷 4. Параллелограмм Вариньона (ПВ)

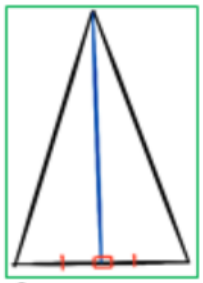
ПВ: - Параллелограмм, вершины которого находятся в серединах сторон произвольного ВЫПУКЛОГО четырёхугольника.

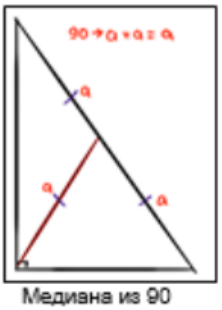
Свойства параллелограмма Вариньона:

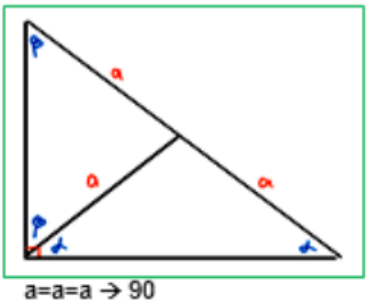
1. Его стороны параллельны диагоналям исходного четырёхугольника
2. Стороны равны половинам диагоналей: $a = \frac{d_1}{2}$, $b = \frac{d_2}{2}$
3. Периметр равен сумме диагоналей: $P = d_1 + d_2$
4. Площадь равна половине площади исходного четырёхугольника: $S_{Вариньона} = \frac{S}{2}$
5. Если четырехугольник
   имеет равные диагонали, ПВ - ромб
   имеет взаимно перпендикулярные диагонали, ПВ – прямоугольник
   имеет равные и взаимно перпендикулярные диагонали, ПВ - квадрат

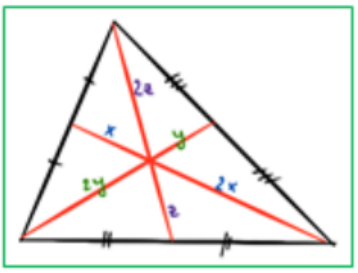
Для треугольника (частный случай):

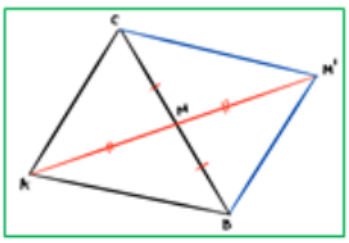
Середины сторон треугольника образуют **срединный треугольник**.
Его стороны — средние линии, параллельные сторонам исходного треугольника.
Площадь срединного треугольника равна $\frac{1}{4}$ площади исходного.

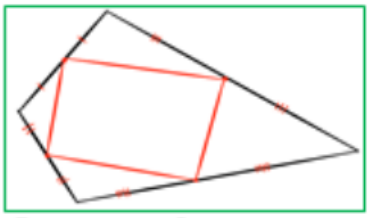

2 «одиночества» медиана=высота → биссектриса и р/б медиана=биссектриса → высота и р/б

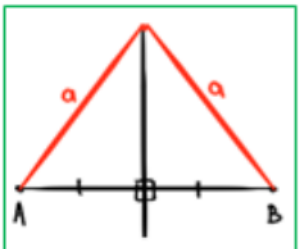

Медиана из 90


a=a=a → 90

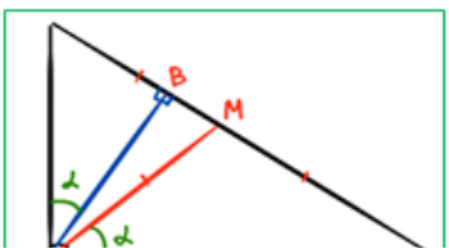


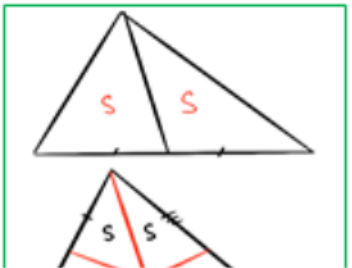

Удвоение медианы порождает параллелограмм


Параллелограмм Вариньона: P=d1+d2 S=S/2

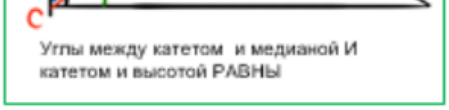

Серединный перпендикуляр – ГМТ, равноудаленных от концов отрезка



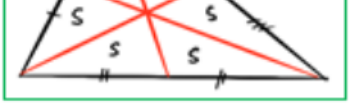








Углы между катетом и медианой И катетом и высотой РАВНЫ





****

3. 00 ТЕОРИЯ МЕТОД ПЛОЩАДЕЙ

МЕТОД ПЛОЩАДЕЙ - ТЕОРИЯ

Решение:

📐 ТЕОРИЯ: МЕТОД ПЛОЩАДЕЙ (ПЛАНИМЕТРИЯ)

Используем и в планиметрии, и в СТЕРЕОМЕТРИИ (для расчета площадей оснований геометрических тел)

🔷 1. Базовые формулы площадей

1.1. Треугольник

$S = \frac{1}{2}ah_a$ (через сторону и высоту)

$S = \frac{1}{2}ab\sin\angle C$ (через две стороны и угол между ними)

$S = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$ (формула Герона)

$S = pr$ (через полупериметр и радиус вписанной окружности)

где $p = \frac{a+b+c}{2}$ — полупериметр.

$S = \frac{abc}{4R}$ (через стороны и радиус описанной окружности)

1.2. Прямоугольный треугольник

$S = \frac{1}{2}ab$ (где a, b — катеты)

1.3. Параллелограмм

$S = ah_a = ab\sin\angle\alpha$, где α - угол между сторонами

1.4. Ромб

$S = a^2\sin\alpha = \frac{1}{2}d_1d_2$

1.5. Трапеция

$S = \frac{a+b}{2}\cdot h$ (где a, b — основания)

$S = \frac{1}{2}d_1d_2\sin\varphi$ (через диагонали и угол между ними)

1.6. Произвольный четырёхугольник

$S = \frac{1}{2}d_1d_2\sin\varphi$ (через диагонали и угол между ними)

==========

🔷 2. Формула Брахмагупты (для вписанного четырёхугольника)

Если четырёхугольник вписан в окружность, его площадь можно найти по формуле:
$S = \sqrt{(p-a)(p-b)(p-c)(p-d)}$, где a, b, c, d — стороны четырёхугольника, $p = \frac{a+b+c+d}{2}$ — полупериметр.

==========

🔷 3. Формулы для радиусов окружностей

3.1. Радиус вписанной окружности $r = \frac{S}{p}$

3.2. Радиус описанной окружности $R = \frac{abc}{4S}$

3.3. Радиус вневписанной окружности (касающейся стороны a):
⚠ $r_a = \frac{S}{p-a} = \frac{S_{ABC}}{P_{ABC}-AB}$

3.4. Связь площади с радиусами $S = \sqrt{r \cdot r_a \cdot r_b \cdot r_c}$ для любого треугольника

==========

🔷 4. Ключевые свойства площадей

4.1. Отношение площадей треугольников с общей высотой - относятся как основания
$\frac{S_1}{S_2} = \frac{a_1}{a_2}$

4.2. Отношение площадей треугольников с общим углом - относятся как произведения сторон, заключающих эти углы
$\frac{S_1}{S_2} = \frac{x_1 y_1}{x_2 y_2}$

4.3. Медиана делит треугольник на два равновеликих
$S_{\triangle ABM} = S_{\triangle CBM}$ (M — середина AC)

4.4. Три медианы делят треугольник на 6 равновеликих частей

4.5. Площади подобных фигур
Отношение площадей подобных фигур равно квадрату коэффициента подобия: $\frac{S_1}{S_2} = k^2$

==========

🔷 5. Площади в трапеции

5.1. Диагонали трапеции делят её на 4 треугольника
Треугольники, прилежащие к основаниям, подобны, площади относятся как квадрат отношения оснований.
$\frac{S_1}{S_2} = \left(\frac{a}{b}\right)^2$, где S_1, S_2 — площади треугольников у оснований a и b.

Треугольники, прилежащие к боковым сторонам, равновелики: $S_1 = S_2$

Треугольники, образованные одной диагональю трапеции: $\frac{S_1}{S_2} = \frac{a}{b}$
(площади относятся как основания, т.к. высоты одинаковы)

==========

🔷 6. Типовые приёмы решения задач методом площадей

6.1. Выражение площади двумя способами (ПО ДВУМ ПЛОЩАДЯМ)

Основная идея метода:
Площадь одной и той же фигуры можно выразить разными способами. Площадь от этого не меняется.
Приравнивание этих выражений даёт уравнение, из которого находится неизвестная величина.
Например, в прямоугольном треугольнике: $S = \frac{1}{2}ab = \frac{1}{2}ch_c \to h_c = \frac{ab}{c}$
$\text{ВЫСОТА К ГИПОТЕНУЗЕ} = \frac{\textit{КАТЕТ}*\textit{КАТЕТ}}{\textit{ГИПОТЕНУЗА}}$

6.2. Использование отношения площадей

Если известна площадь одной части, можно найти площадь всей фигуры через долю, которая на нее приходится ото всей фигуры.

6.3. Метод «отрезания» треугольников

Площадь сложной фигуры = сумма или разность площадей простых фигур.

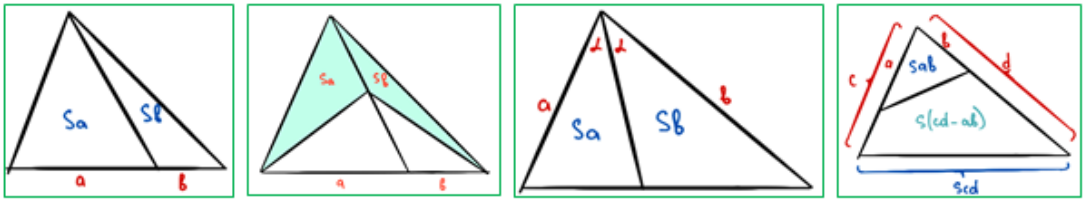
6.4. Использование площадей для нахождения высот $h = \frac{2S}{a}$

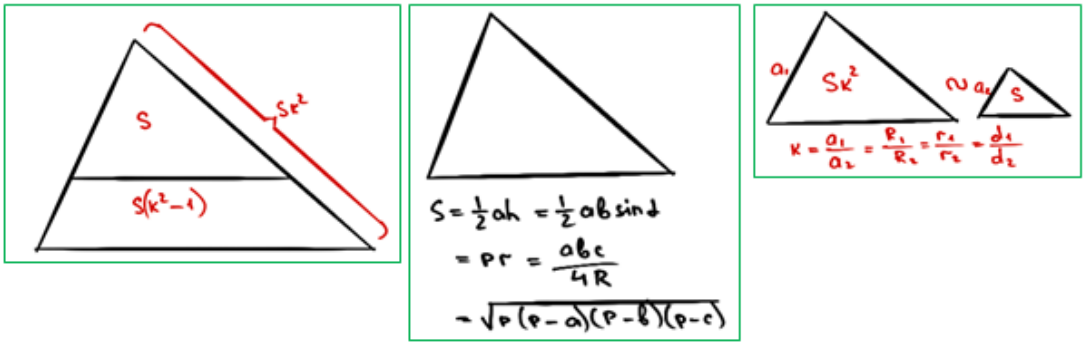
6.5. Использование площадей для нахождения углов $\sin\angle = \frac{2S}{ab}$

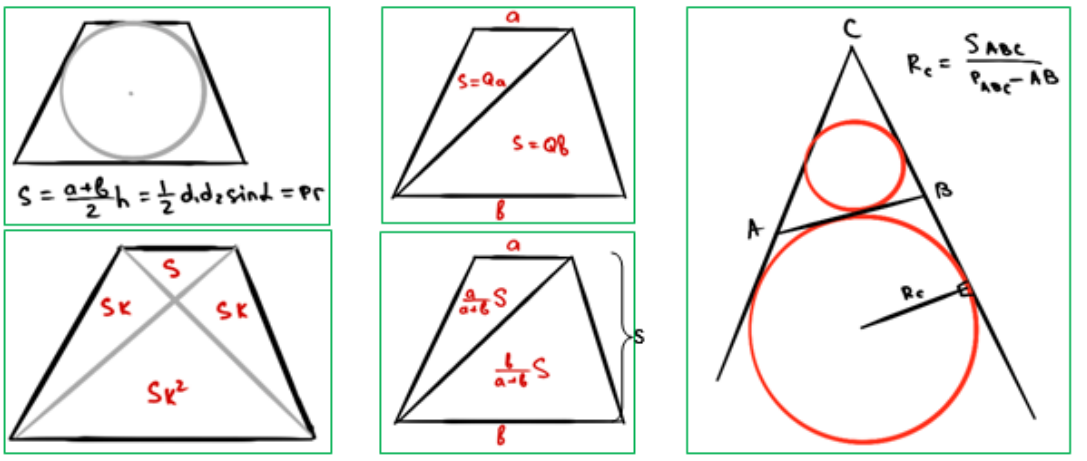
==========

⚠ **ВАЖНО!**

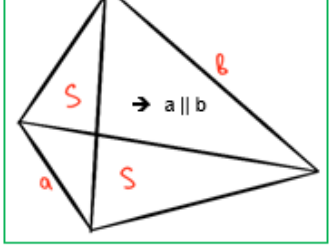
1. Если площади двух треугольников равны, это НЕ значит, что треугольники равны
2. Формула Брахмагупты работает ТОЛЬКО для вписанных четырёхугольников

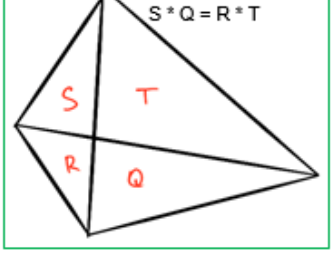


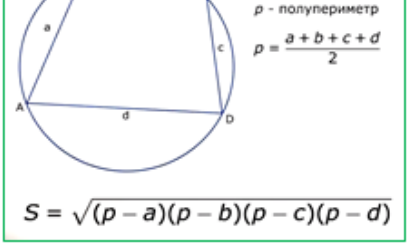







S
b
➔ a || b
a
S


S * Q = R * T
S
T
R
Q


a
c
A
d
D
p - полупериметр
$p = \frac{a+b+c+d}{2}$
$S = \sqrt{(p-a)(p-b)(p-c)(p-d)}$

****

4. 00 ТЕОРИЯ ОТНОШЕНИЯ

ОТНОШЕНИЯ - ТЕОРИЯ

Решение:

📐 ТЕОРИЯ: ОТНОШЕНИЯ

==========

🔷 РАЗДЕЛ 1. ПОДОБИЕ ТРЕУГОЛЬНИКОВ (ОСНОВА)

Определение:
Два треугольника называются подобными, если их углы соответственно равны, а стороны пропорциональны.

Признаки подобия:
1. **I признак:** по двум углам ($\angle A = \angle A_1$, $\angle B = \angle B_1$)
2. **II признак:** по двум сторонам и углу между ними
   $\frac{AB}{A_1B_1} = \frac{AC}{A_1C_1}$, $\angle A = \angle A_1$
3. **III признак:** по трём сторонам
   $\frac{AB}{A_1B_1} = \frac{BC}{B_1C_1} = \frac{AC}{A_1C_1}$

Свойства подобных треугольников:
- Отношение соответствующих сторон равно коэффициенту подобия k
- Отношение периметров равно k
- Отношение площадей равно k^2
- Отношение высот, медиан, биссектрис, РАДИУСОВ соответственных вписанных, описанных, вневписанных окружностей равно k

Подобие в прямоугольном треугольнике:
Высота, опущенная из вершины прямого угла на гипотенузу, делит треугольник на два треугольника, подобных исходному и друг другу:
$\triangle ABC \sim \triangle ACH \sim \triangle CBH$

Соотношения (среднее геометрическое):
- $CH^2 = AH \cdot HB$ (высота есть среднее геометрическое проекций)
- $AC^2 = AB \cdot AH$ (катет есть среднее геометрическое гипотенузы и своей проекции)
- $BC^2 = AB \cdot HB$

Следствие приема «по двум площадям»:
$h = \frac{ab}{c} = \frac{\text{катет} \cdot \text{катет}}{\text{гипотенуза}}$

==========

🔷 РАЗДЕЛ 2. ТЕОРЕМА ФАЛЕСА И ОБОБЩЕНИЯ

2.1. Теорема Фалеса (прямая):
Если параллельные прямые, пересекающие стороны угла, отсекают на одной его стороне равные отрезки, то на другой стороне они также отсекают равные отрезки.

2.2. Обобщённая теорема Фалеса:

Параллельные прямые, пересекающие стороны угла, отсекают на них пропорциональные отрезки:
$\frac{AB}{BC} = \frac{A_1B_1}{B_1C_1}$

2.3. Обратная теорема Фалеса:
Если прямые, пересекающие две другие прямые (параллельные или нет), отсекают на обеих из них пропорциональные отрезки, начиная от вершины, то такие прямые параллельны:
$\frac{CA_1}{A_1B} = \frac{CB_1}{B_1A} \Rightarrow A_1B_1 \parallel AB$
==========

🔷 РАЗДЕЛ 3. ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫЕ ОТРЕЗКИ В ОКРУЖНОСТИ

3.1. Пересекающиеся хорды:
Если две хорды пересекаются внутри окружности, то произведение отрезков одной хорды равно произведению отрезков другой:
$AM \cdot MB = CM \cdot MD$ – следствие подобия треугольников («бабочка»)

3.2. Касательная и секущая:
Если из одной точки к окружности проведены касательная и секущая, то квадрат длины касательной равен произведению всей секущей на её внешнюю часть:
$PT^2 = PA \cdot PB$ – следствие подобия треугольников с вершиной в точке, из которой проведены касательная и секущая

3.3. Две секущие:
Если из одной точки к окружности проведены две секущие, то произведение всей первой секущей на её внешнюю часть = произведению всей сторой секущей на её внешнюю часть:
$PA \cdot PB = PC \cdot PD$ – следствие подобия треугольников с вершиной в точке, из которой проведены касательные

3.4.1. Теорема Птолемея (ТОЛЬКО для вписанного четырёхугольника):
$AC \cdot BD = AB \cdot CD + BC \cdot AD$ – ПРОИЗВЕДЕНИЕ ДИАГОНАЛЕЙ = СУММЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ПРОТИВОПОЛОЖНЫХ СТОРОН

3.4.2. Теорема Птолемея ОБРАТНАЯ:
Если выполняется равенство $AC \cdot BD = AB \cdot CD + BC \cdot AD$ – ПРОИЗВЕДЕНИЕ ДИАГОНАЛЕЙ = СУММЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ПРОТИВОПОЛОЖНЫХ СТОРОН,
то в четырехугольник можно вписать окружность
==========

🔷 РАЗДЕЛ 4.1. ТЕОРЕМА МЕНЕЛАЯ («ЛИСА»)

Формулировка:
Для треугольника ABC и точек $A_1 \in BC$, $B_1 \in CA$, $C_1 \in AB$ (обычно одна из точек - на продолжении стороны) выполнено равенство:
$\frac{BA_1}{A_1C} \cdot \frac{CB_1}{B_1A} \cdot \frac{AC_1}{C_1B} = 1$
Применение:
Если в треугольнике проведена ПРЯМАЯ, пересекающая две стороны и продолжение третьей, то можно найти много отношений.
Правило обхода:
вершина → точка на стороне → вершина → точка на стороне → ... → вершина.

🔷 РАЗДЕЛ 4.2. ТЕОРЕМА МЕНЕЛАЯ - ОБРАТНАЯ («ЛИСА»)

Формулировка:

Если для треугольника ABC и точек $A_1 \in BC$, $B_1 \in CA$, $C_1 \in AB$ (обычно одна из точек - на продолжении стороны) выполнено равенство:

$\frac{BA_1}{A_1C} \cdot \frac{CB_1}{B_1A} \cdot \frac{AC_1}{C_1B} = 1$,

точки A_1, B_1, C_1 лежат на одной прямой (точки КОЛЛИНЕАРНЫ)

==========

🔷 РАЗДЕЛ 5. ТЕОРЕМА ЧЕВЫ

Формулировка:

ЕСЛИ для треугольника ABC и точек $A_1 \in BC$, $B_1 \in CA$, $C_1 \in AB$ (или на продолжениях сторон) прямые AA_1, BB_1, CC_1 пересекаются в одной точке,

то выполнено равенство:

$\frac{BA_1}{A_1C} \cdot \frac{CB_1}{B_1A} \cdot \frac{AC_1}{C_1B} = 1$

Обратная теорема Чевы:

Если для точек A_1, B_1, C_1 на сторонах треугольника выполняется равенство Чевы, то прямые AA_1, BB_1, CC_1 пересекаются в одной точке.

Классические применения:

- Медианы пересекаются в одной точке
- Биссектрисы пересекаются в одной точке
- Высоты пересекаются в одной точке

==========

🔷 РАЗДЕЛ 6. СИНУСНАЯ ТЕОРЕМА ЧЕВЫ

Формулировка:

В треугольнике ABC чевианы AA', BB', CC' пересекаются в одной точке тогда и только тогда, когда выполнено равенство:

$\frac{\sin\angle BAA'}{\sin\angle A'AC} \cdot \frac{\sin\angle ACC'}{\sin\angle C'CB} \cdot \frac{\sin\angle CBB'}{\sin\angle B'BA} = 1$

Где применяется:

Когда точки пересечения чевиан лежат не на сторонах треугольника, а внутри, и отношения отрезков выразить сложно, но известны углы.

==========

🔷 РАЗДЕЛ 7. ТЕОРЕМА ВАН-ОБЕЛЯ

Формулировка:

Если в треугольнике ABC чевианы AA_1, BB_1, CC_1 пересекаются в точке P, то:

$\frac{AP}{PA_1} = \frac{AC_1}{C_1B} + \frac{AB_1}{B_1C}$

⚠️ **Важно:** Теорема Ван-Обеля — следствие теоремы Чевы. Применяется, когда нужно найти отношение, в котором точка пересечения чевиан делит одну из чевиан.

==========

🔷 РАЗДЕЛ 8. ФОРМУЛА СТЮАРТА - можно обойтись без нее, дважды применяя теорему косинусов

Формулировка:

В треугольнике ABC со стороной $BC = a$, на которой отмечена точка D, где $BD = m$, $DC = n$,

$BC = m + n = a$, для длины чевианы $AD = d$ выполняется:

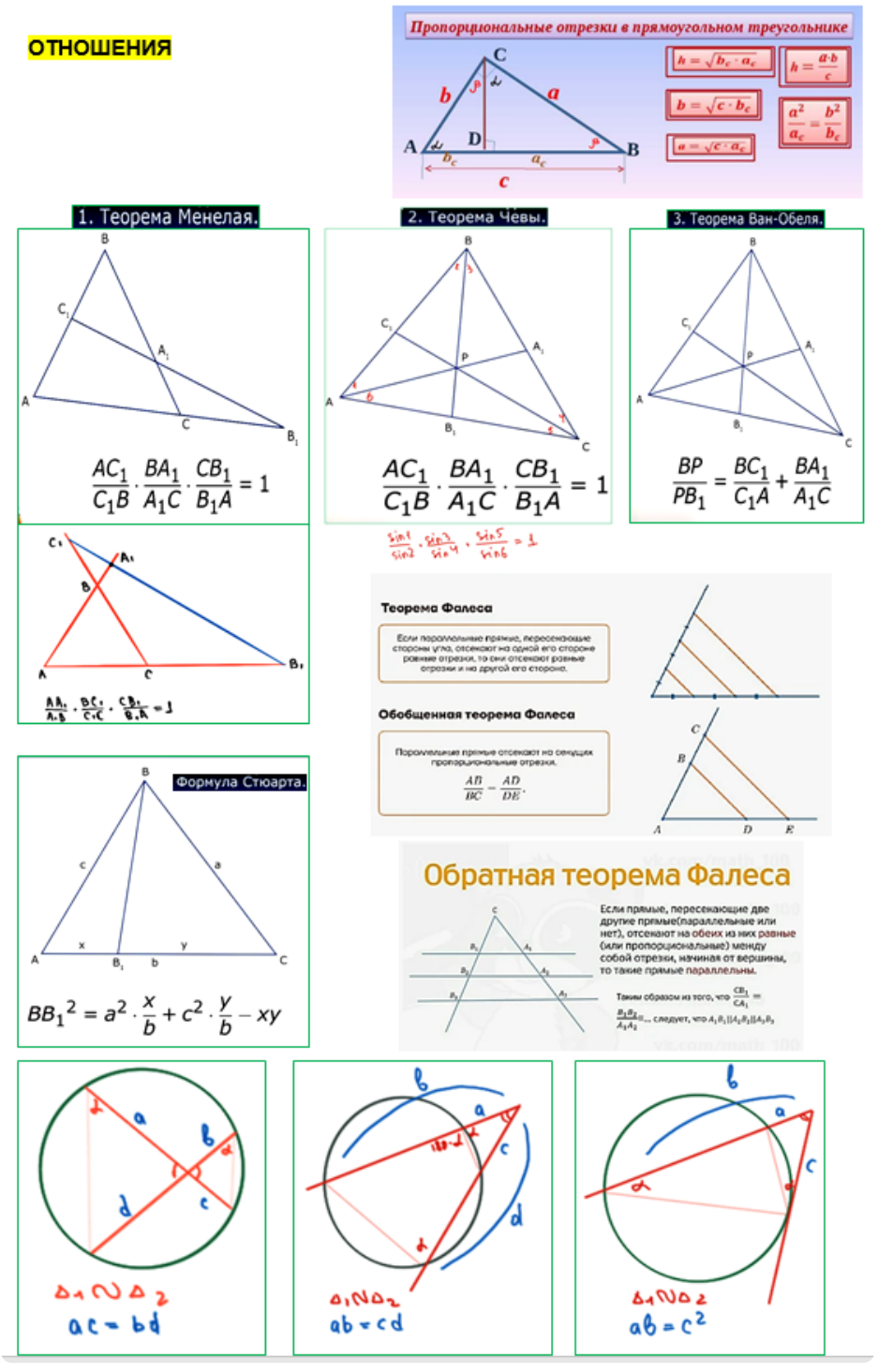
$b^2m + c^2n = a(d^2 + mn)$

где: $a = BC, \quad b = AC, \quad c = AB, \quad m = BD, \quad n = DC, \quad d = AD$

Частный случай — формула для медианы:

Если D — середина BC, то $m = n = \frac{a}{2}$:

$m_a^2 = \frac{2b^2+2c^2-a^2}{4}$ (формула Аполлония)



***

5. 001 - 638059 - УРОВЕНЬ 1

В треугольнике ABC на сторонах BC, AC и AB взяты соответственно точки A_1, B_1, C_1 так, что прямые AA_1, BB_1, CC_1 пересекаются в одной точке.

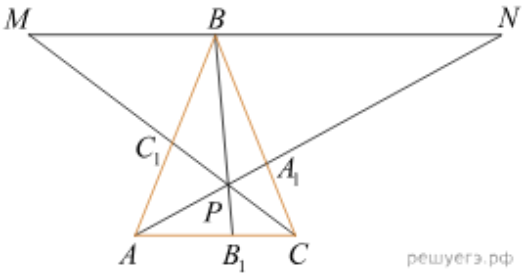
а) Докажите, что $\frac{BA_1}{CA_1} \cdot \frac{CB_1}{AB_1} \cdot \frac{AC_1}{BC_1} = 1$.

б) Пусть P — точка пересечения прямых AA_1, BB_1, CC_1. Найдите отношение $\frac{AP}{PA_1}$, если известно, что точки B_1 и C_1 делят стороны AC и AB соответственно в отношениях $3:2$ и $2:1$, считая от вершины A.

Ответ:

7/2

Решение:



Решение | Видео

****

6. 002 - 130173 - УРОВЕНЬ 3

Дан прямоугольник $ABCD$. Известно, что $CD = 3AD$. Точка M — середина стороны AD. На стороне CD отмечена точка N. Известно, что $CN = 2ND$. Точка K — середина отрезка CM.

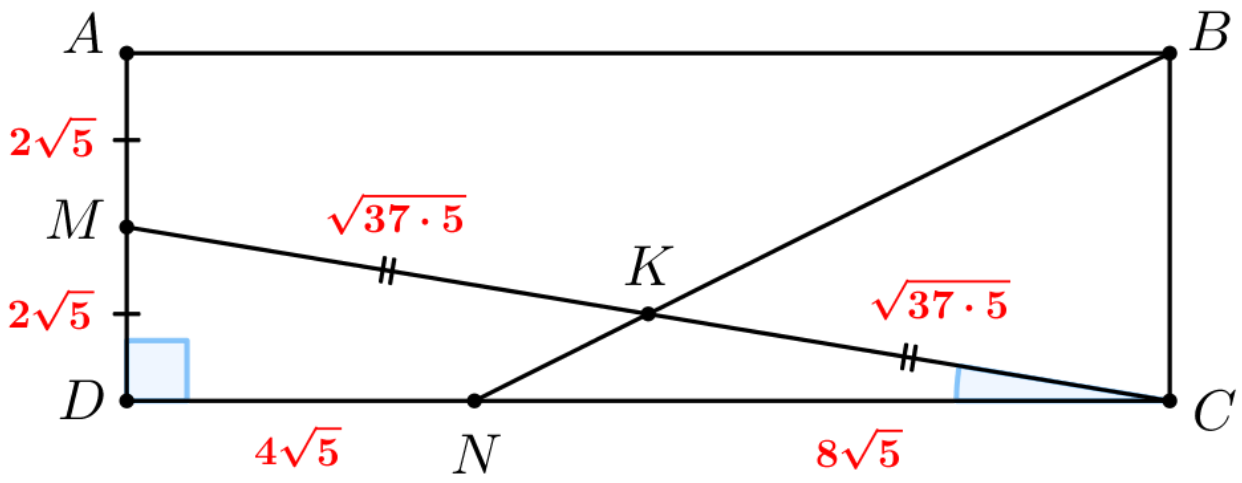
а) Докажите, что точки B, N и K лежат на одной прямой.

б) Найдите KN, если известно, что $AD = 4\sqrt{5}$.

Ответ:

5

Решение:



Решение | Видео

****

7. 003 - 151810 - УРОВЕНЬ 3

Высоты BH и DN параллелограмма $ABCD$, проведённые к его сторонам CD и BC соответственно, пересекаются в точке M. Диагонали параллелограмма пересекаются в точке O. Известно, что $CN : NB = CH : HD = 1 : 2$.

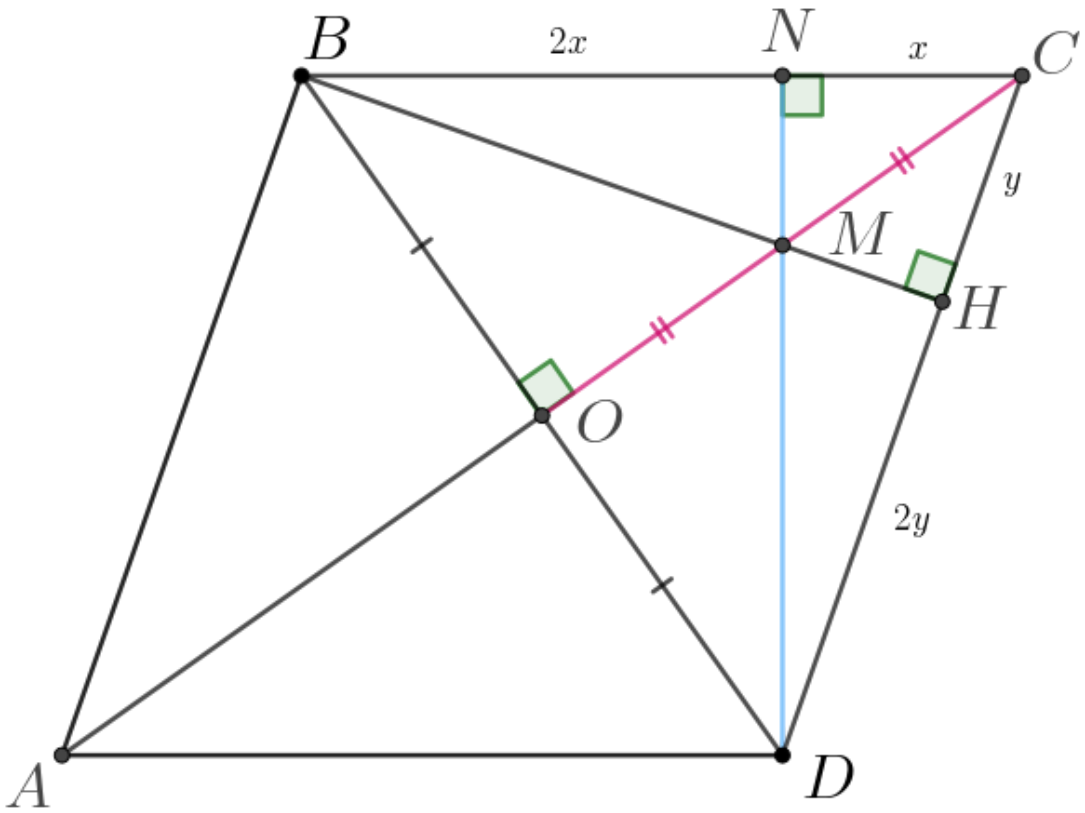
а) Докажите, что точки A, O и M лежат на одной прямой.

б) Найдите длину диагонали AC, если известно, что $DN = 4$.

Ответ:

б) $4\sqrt{3}$

Решение:



Решение | Видео

****

8. 004 - 120327 - УРОВЕНЬ 4

В трапеции $ABCD$ точка E — середина основания AD, точка K — середина боковой стороны AB. Отрезки CE и DK пересекаются в точке O.

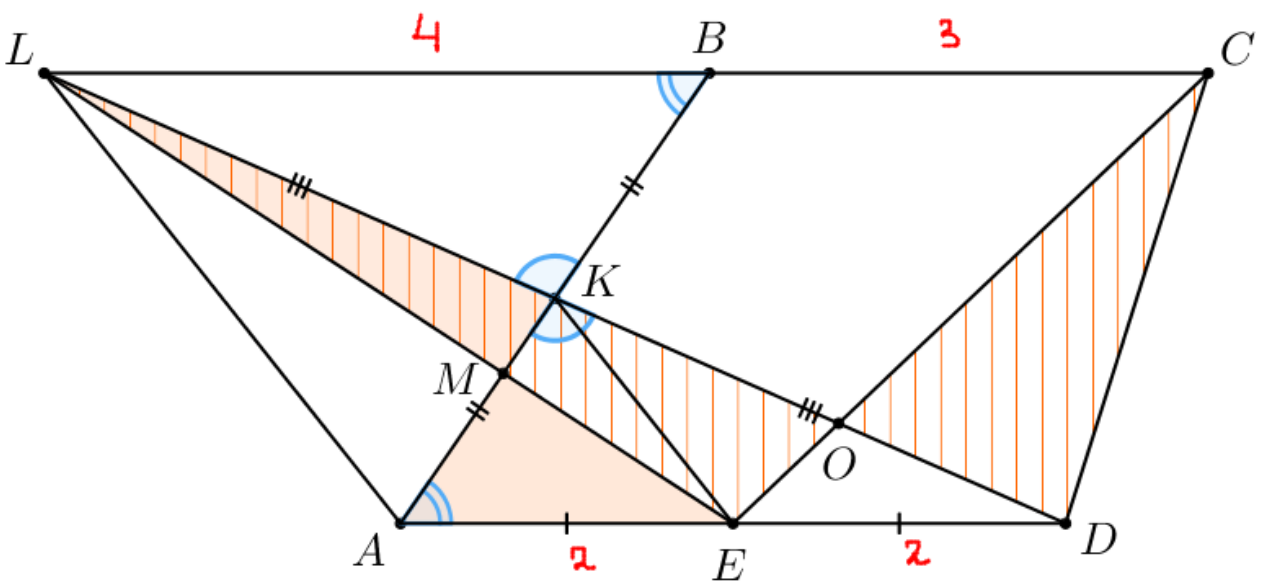
а) Докажите, что площади четырёхугольника $AKOE$ и треугольника COD равны.

б) Найдите отношение площади четырёхугольника $AKOE$ к площади трапеции $ABCD$, если $BC = 3$, $AD = 4$.

Ответ:

2/9

Решение:



Решение | Видео

****

9. 005 - 11685 - УРОВЕНЬ 3

Медианы AA_1, BB_1 и CC_1 треугольника ABC пересекаются в точке M. Точки A_2, B_2 и C_2 — середины отрезков MA, MB и MC соответственно.

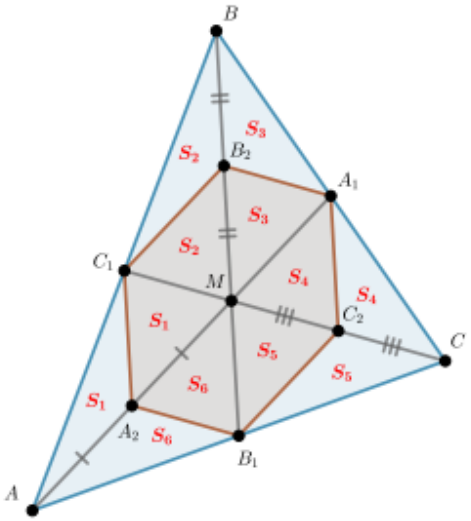
а) Докажите, что площадь шестиугольника $A_1B_2C_1A_2B_1C_2$ вдвое меньше площади треугольника ABC.

б) Найдите сумму квадратов всех сторон этого шестиугольника, если известно, что $AB = 5$, $BC = 8$ и $AC = 10$.

Ответ:

63/2

Решение:



Решение | Видео

****

10. 006 - 125958 УРОВЕНЬ 3

Биссектриса угла B параллелограмма $ABCD$ пересекает его сторону AD в точке M. Диагонали AC и BD параллелограмма пересекаются в точке O. Окружность, описанная вокруг треугольника ABM, касается прямых BC и OM.

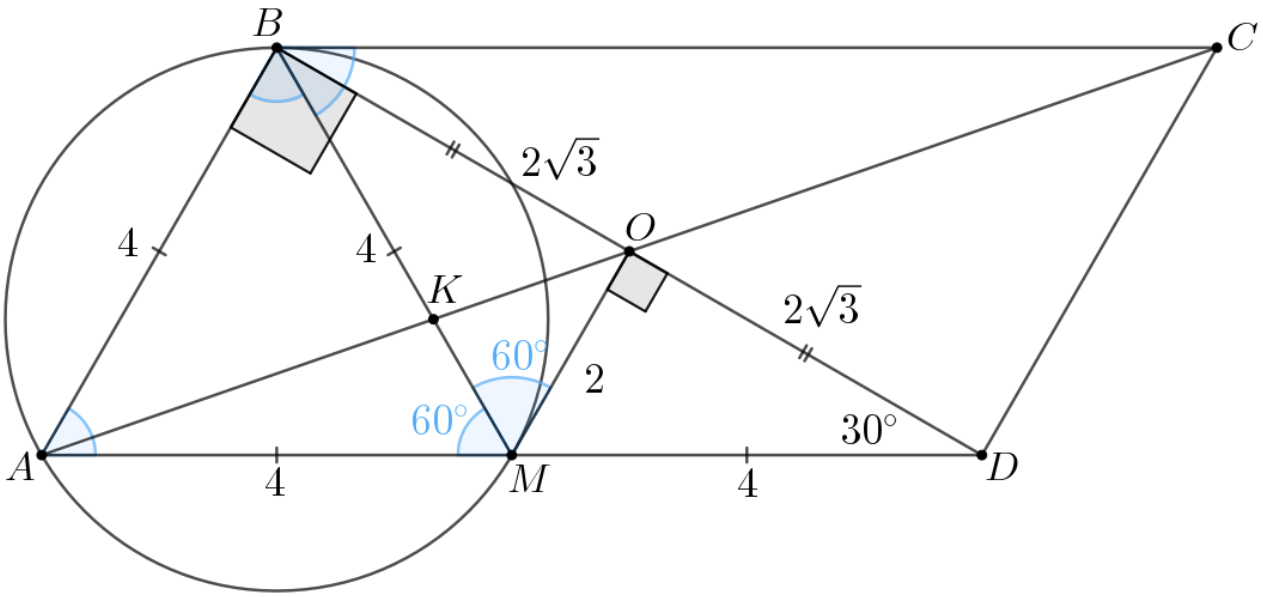
а) Докажите, что $AB \perp BD$.

б) Отрезки AC и BM пересекаются в точке K. Найдите площадь четырехугольника $KODM$, если $OM = 2$.

Ответ:

$$\frac{8\sqrt{3}}{3}$$

Решение:



Решение | Видео

****

11. 007 - 1725 - УРОВЕНЬ 3

$ABCD$ – выпуклый четырёхугольник, точки P, Q, R и S – середины его сторон, причём $PQRS$ тоже выпуклый четырёхугольник. $A_1B_1C_1D_1$ – другой выпуклый четырёхугольник с серединами сторон в точках P, Q, R и S.

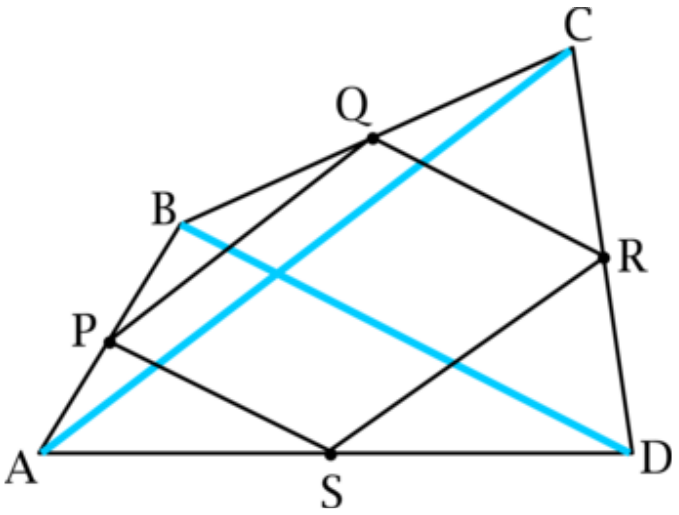
а) Докажите, что диагонали $PQRS$ точкой пересечения делятся пополам.

б) Найдите максимально возможное значение величины $\frac{S_{A_1B_1C_1D_1}}{S_{ABCD}}$.

Ответ:

1

Решение:



Решение | Видео

****

12. 008 - 2629 - УРОВЕНЬ 3

Медианы AA_1, BB_1, CC_1 треугольника ABC пересекаются в точке M. Известно, что $AC = 3MB$.

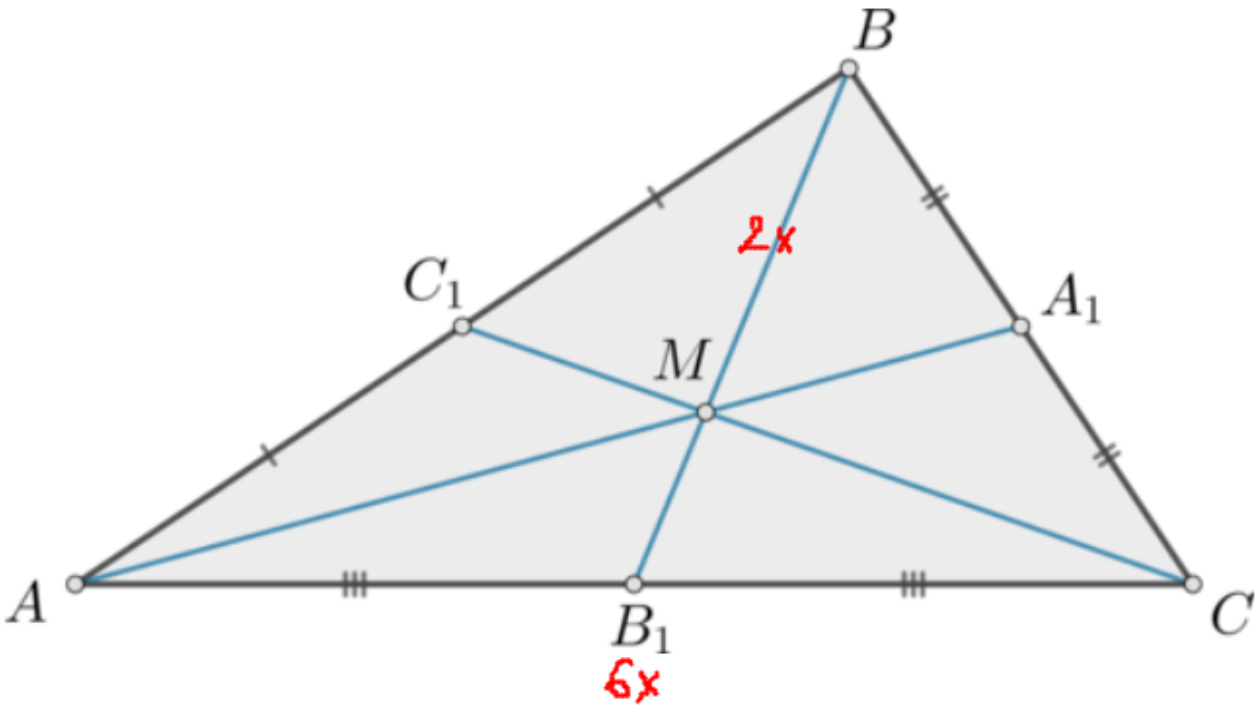
а) Докажите, что треугольник ABC прямоугольный.

б) Найдите сумму квадратов медиан AA_1 и CC_1, если известно, что $AC = 12$.

Ответ:

1

Решение:



Решение | Видео

****

13. 009 - 80012 - УРОВЕНЬ 3

Точки M, E, N и F — середины сторон AB, BC, CD и DA соответственно выпуклого четырехугольника $ABCD$. Известно, что $MN^2 + EF^2 = AC \cdot BD$.

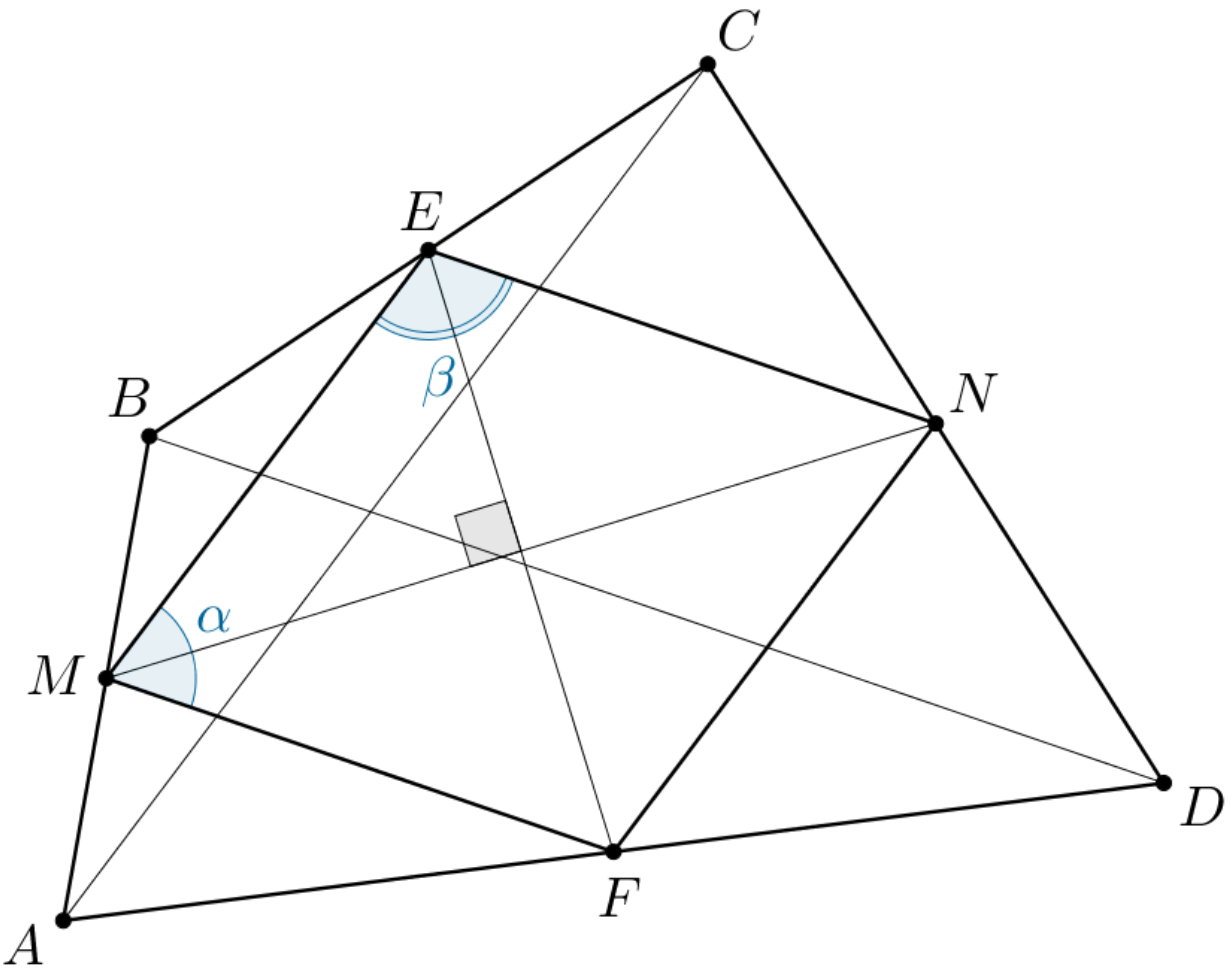
а) Докажите, что $AC = BD$.

б) Найдите площадь четырехугольника $ABCD$, если известно, что $MN \cdot EF = 1$.

Ответ:

1

Решение:



Решение | Видео

****

14. 010 - 1680 - УРОВЕНЬ 1

Вершины квадрата $PQRS$ лежат на сторонах треугольника ABC (P лежит на AB, Q и R лежат на BC, S лежит на AC). AK – высота в треугольнике ABC.

а) Докажите, что если $\angle BAC = 90^\circ$, то $BP \cdot AS = AP \cdot CS$.

б) Найдите $\frac{PQ}{BC}$, если $AK = \frac{1}{2}BC$.

Ответ:

1/3

Решение | Видео

****

15. 011 - 11451 - УРОВЕНЬ 3

Прямая, проходящая через вершину B прямоугольника $ABCD$ перпендикулярно диагонали AC, пересекает сторону AD в точке M, равноудалённой от вершин B и D.
а) Докажите, что $\angle ABM = \angle DBC = 30^\circ$.
б) Найдите расстояние от центра прямоугольника до прямой CM, если $BC = 9$.

Ответ:

$\frac{3\sqrt{21}}{14}$

Решение | Видео

****

16. 012 - 125941

Дан остроугольный треугольник ABC. Известно, что $\angle BAC = 2\angle ABC$. Точка O — центр описанной окружности треугольника ABC. Вокруг треугольника AOC описана окружность, которая пересекает сторону BC в точке P.
а) Докажите, что треугольники ABC и PAC подобны.
б) Найдите AB, если $BC = 6$ и $AC = 4$.

Ответ:

5

Решение | Видео

****

17. 013 - 10816 - УРОВЕНЬ 0

Точка M — середина гипотенузы AB прямоугольного треугольника ABC. Серединный перпендикуляр к гипотенузе пересекает катет BC в точке N.
а) Докажите, что $\angle CAN = \angle CMN$.
б) Найдите отношение радиусов окружностей, описанных около треугольников ANB и CBM, если $\tan \angle BAC = \frac{12}{5}$.

Ответ:

13/12

Решение | Видео

****

18. 014 - 11453 - УРОВЕНЬ 2

Дан треугольник ABC. Серединный перпендикуляр к стороне AB пересекается с биссектрисой угла BAC в точке K, лежащей на стороне BC.
а) Докажите, что $AC^2 = BC \cdot CK$.
б) Найдите радиус окружности, вписанной в треугольник AKB, если $\cos \angle B = \frac{2}{3}$, $AC = 36$, а площадь треугольника AKC равна $126\sqrt{5}$.

Ответ:

$\frac{14}{\sqrt{5}}$

Решение | Видео

****

19. 015 - 21053 - УРОВЕНЬ 2

Дана трапеция $ABCD$ с основанием $BC = 2$ и $\angle BAD = 60^\circ$. Высота трапеции BH равна $2\sqrt{3}$. Диагональ AC пересекает высоту BH в точке M.
а) Докажите, что M — середина BH.
б) Найдите $\angle ACH$.

Ответ:

$\arcsin \frac{\sqrt{21}}{14}$

Решение | Видео

****

20. 016 - 1682 - УРОВЕНЬ 0

В трапеции $ABCD$ углы $\angle A$ и $\angle D$ прямые, $AB > CD$. Известно, что биссектриса угла $\angle B$ пересекает AD в середине.
а) Докажите, что периметр трапеции $ABCD$ равен $AD + 2BC$.
б) Найдите площадь трапеции $ABCD$, если $S_{\triangle MNP} = 100$, где $MN = AD$, $NP = BC$, $\angle MNP = 150^\circ$.

Ответ:

200

Решение | Видео

****

21. 017 - 80522 - УРОВЕНЬ 1

Два равнобедренных прямоугольных треугольника ABM и CDM с гипотенузами AB и CD расположены так, что $ABCD$ — выпуклый четырехугольник.
а) Докажите, что диагонали четырехугольника $ABCD$ равны.
б) Найдите площадь четырехугольника $ABCD$, если $AC = 2$.

Ответ:

1

Решение | Видео

****

22. 018 - 11622 - УРОВЕНЬ 2

В треугольнике ABC проведены две высоты BM и CN, причём $AM : CM = 2 : 3$ и $\cos \angle BAC = \frac{2}{\sqrt{5}}$.

а) Докажите, что угол ABC тупой.

б) Найдите отношение площадей треугольников BMN и ABC.

Ответ:

2/5

Решение | Видео

****

23. 019 - 20445 - УРОВЕНЬ 2

Дана трапеция $ABCD$. Точка M — середина основания BC, точка N — середина боковой стороны CD, точка F — середина диагонали BD.

а) Докажите, что прямая CF проходит через середину отрезка MN.

б) Известно, что $CD = 10$, $BD = 15$ и $\angle BDC = 30^\circ$. Найдите площадь четырехугольника $MCKD$, где K — точка пересечения прямых MN и AD.

Ответ:

37,5

Решение | Видео

****

24. 020 - 2423 - УРОВЕНЬ 2

Точки B_1 и C_1 лежат на сторонах AC и AB треугольника ABC, причем $AB_1 : B_1C = AC_1 : C_1B$. Прямые BB_1 и CC_1 пересекаются в точке O.

а) Докажите, что прямая AO делит пополам сторону BC.

б) Найдите отношение площади четырехугольника AB_1OC_1 к площади треугольника ABC, если известно, что $AB_1 : B_1C = AC_1 : C_1B = 1 : 2$.

Ответ:

1/6

Решение | Видео

****

25. 021 - 24569 - УРОВЕНЬ 2

Дана трапеция $ABCD$ с большим основанием AD, в которой $AB = BC = CD$, точка E расположена так, что $BE \perp AD$ и $CE \perp BD$.
а) Докажите, что $\angle BEA = \angle BDA$.
б) Найдите площадь трапеции, если $AB = 50$, а $\cos \angle BEA = \frac{4}{5}$.

Ответ:

3072

Решение | Видео

****

26. 022 - 354 - УРОВЕНЬ 2

На стороне AC равностороннего треугольника ABC отмечена точка P, а на продолжении стороны AB за вершину A отмечена точка Q так, что $BP = PQ$.
а) Докажите, что AC равно длине ломаной QAP.
б) Найдите площадь четырёхугольника $BQPC$, если $AP = 2$, $PC = 4$.

Ответ:

$11\sqrt{3}$

Решение | Видео

****

27. 023 - 11679 - УРОВЕНЬ 3

На диагонали параллелограмма взяли точку, отличную от её середины. Из неё на все стороны параллелограмма (или их продолжения) опустили перпендикуляры.
а) Докажите, что четырёхугольник, образованный основаниями этих перпендикуляров, является трапецией.
б) Найдите площадь полученной трапеции, если площадь параллелограмма равна 16, а один из его углов равен 60°.

Ответ:

6

Решение | Видео

****

28. 024 - 158181 - УРОВЕНЬ 3

Диагональ AC делит выпуклый пятиугольник $ABCDE$ на равносторонний треугольник ABC и ромб $ACDE$.
а) Докажите, что угол DBE равен 30°.
б) Отрезки AD и BE пересекаются в точке O. Найдите площадь треугольника BOD, если $BD = 6$.

Ответ:

$3\sqrt{3}$

Решение | Видео

****

29. 025 - 16717 - УРОВЕНЬ 3

В треугольнике ABC проведены две высоты BM и CN, причём $AM : CM = 2 : 3$ и $\cos \angle BAC = \frac{2}{\sqrt{5}}$.
а) Докажите, что угол ABC тупой.
б) Найдите отношение площадей треугольников BMN и ABC.

Ответ:

2/5

Решение | Видео

****

30. 026 - 80525 - УРОВЕНЬ 3

Точки K и M расположены соответственно на стороне BC и высоте BH остроугольного треугольника ABC так, что треугольник AKM равносторонний. Известно, что $AH = 3$, $HC = 2$, $CK : KB = 1 : 10$.
а) Докажите, что отрезок высоты BH, ограниченный треугольником AKM, относится к стороне треугольника AKM, как $7 : 8$.
б) Найдите площадь треугольника AKM.

Ответ:

$49 \cdot \frac{\sqrt{3}}{3}$

Решение | Видео

****

31. 027 - 26926 - УРОВЕНЬ 5

Прямая, параллельная боковой стороне CD равнобокой трапеции $ABCD$, пересекает боковую сторону AB в точке F и основание AD в точке E. Оказалось, что $FC = ED$.
а) Докажите, что углы AFE и BCF равны.
б) Известно, что $FE = 5$, $ED : FB = 3 : 1$, а площадь четырехугольника $FCDE$ равна $14\sqrt{35}$. Найдите площадь трапеции $ABCD$.

Ответ:

$\frac{73\sqrt{35}}{4}$

Решение | Видео

****

32. 125947 - УРОВЕНЬ 2

В треугольнике ABC проведены высота AH и медиана AM, угол ACB равен 30°. Точка H лежит на отрезке BM. В треугольнике ACM проведена высота MQ. Прямые MQ и AH пересекаются в точке F. Известно, что AM — биссектриса угла HAC.

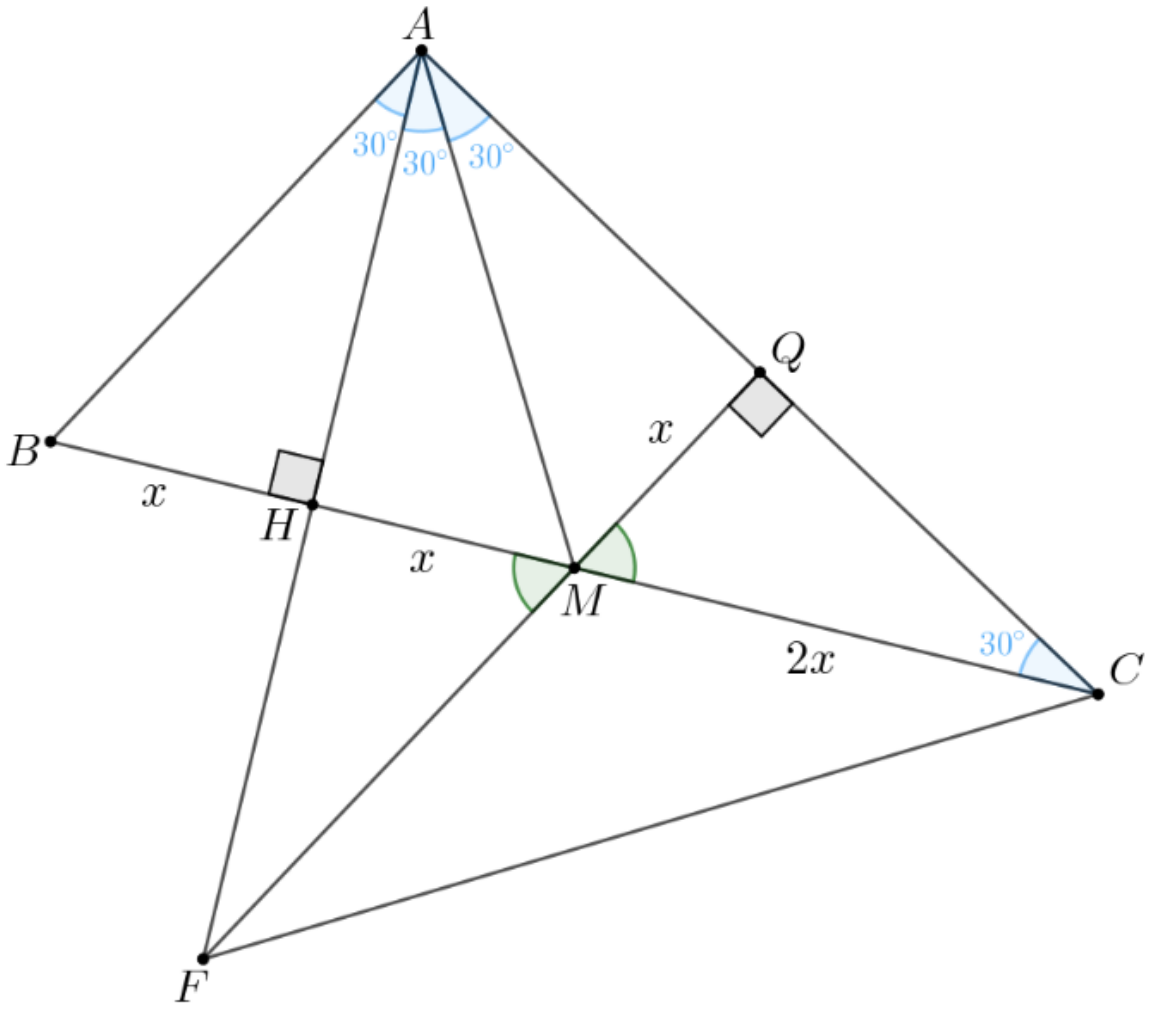
а) Докажите, что треугольник ABC — прямоугольный.

б) Найдите площадь треугольника CFM, если $AB = 10$.

Ответ:

$25\sqrt{3}$

Чертеж:



Решение | Видео

****

33. 20779

В остроугольном треугольнике ABC $\angle A = 60^\circ$. Высоты BN и CM треугольника ABC пересекаются в точке H. Точка O — центр окружности, описанной около $\triangle ABC$.

а) Докажите, что $AH = AO$.

б) Найдите площадь $\triangle AHO$, если $BC = 6\sqrt{3}$, $\angle ABC = 45^\circ$.

Ответ:

9

Решение | Видео

****

34. 27 - 125941 - УРОВЕНЬ 1

Дан остроугольный треугольник ABC. Известно, что $\angle BAC = 2\angle ABC$. Точка O — центр описанной окружности треугольника ABC. Вокруг треугольника AOC описана окружность, которая пересекает сторону BC в точке P.

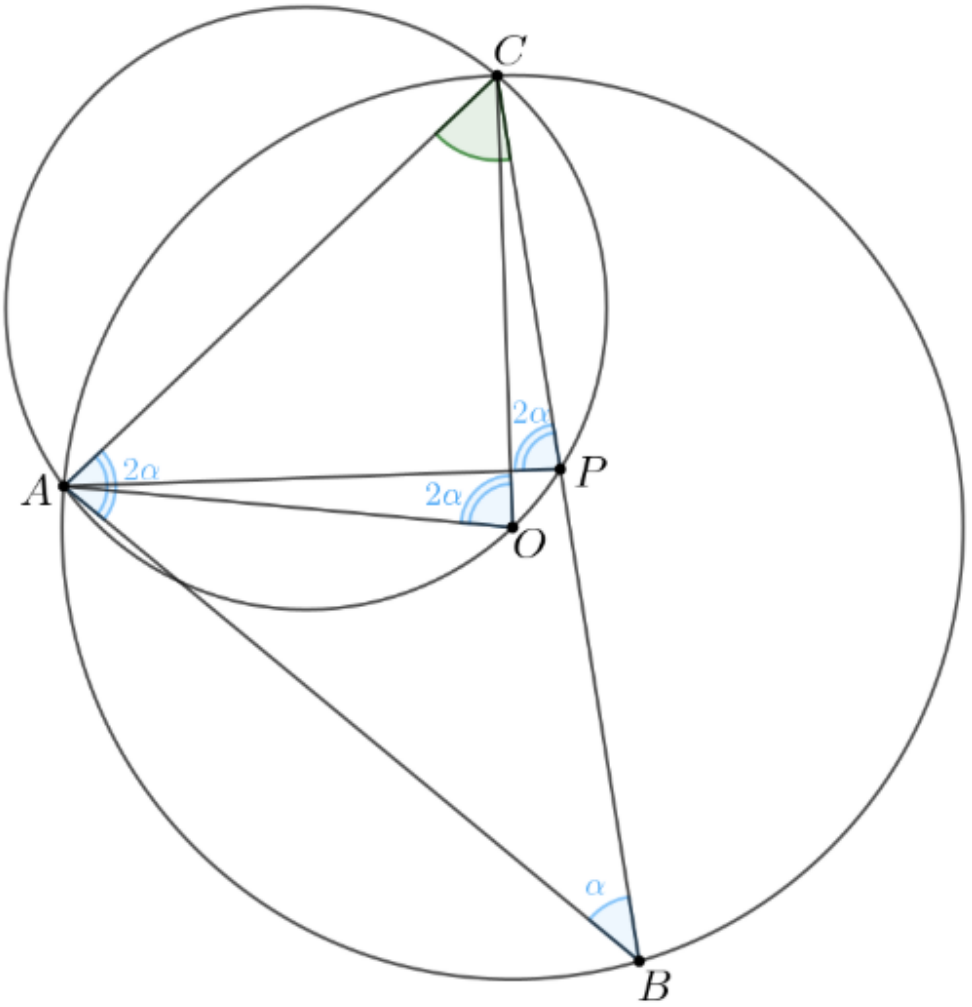
а) Докажите, что треугольники ABC и PAC подобны.

б) Найдите AB, если $BC = 6$ и $AC = 4$.

Ответ:

5

Чертеж:



Решение | Видео

****

35. 28 - 130176 - УРОВЕНЬ 1

В треугольнике ABC проведена биссектриса AM. Прямая, проходящая через вершину B перпендикулярно AM, пересекает сторону AC в точке N. При этом $AB = 12$, $BC = 7$, $AC = 16$.
а) Докажите, что биссектриса угла C делит отрезок MN пополам.
б) Пусть P — точка пересечения биссектрис треугольника ABC. Найдите отношение $AP : PN$.

Ответ:

4

Решение | Видео

****

36. 29 - 80524 - УРОВЕНЬ 1

Из вершины B треугольника ABC проведены биссектрисы внутреннего и внешнего углов треугольника, пересекающие сторону AC и её продолжение в точках D и E соответственно.
а) Докажите свойство биссектрисы внешнего угла треугольника: $\frac{CE}{AE} = \frac{BC}{AB}$.
б) Найдите радиус окружности, описанной около треугольника BDE, если известно, что $AC = 5$, $AB : BC = 2 : 3$.

Ответ:

6

Решение | Видео

****

37. 30 - 130174 - УРОВЕНЬ 1

Биссектриса угла A треугольника ABC пересекает его сторону BC в точке K и его описанную окружность в точке M.
а) Докажите, что треугольник BMC – равнобедренный.
б) Найдите радиус окружности, описанной около треугольника KMC, если $AB = 8$, $BC = 7$ и $AC = 6$.

Ответ:

$\frac{8\sqrt{15}}{15}$

Решение | Видео

****

38. 31 - 44132 - УРОВЕНЬ 2

Дан остроугольный треугольник ABC. Биссектриса внутреннего угла при вершине B пересекает биссектрису внешнего угла при вершине C в точке M, а биссектриса внутреннего угла при вершине C пересекает биссектрису внешнего угла при вершине B в точке N.
а) Докажите, что $\angle BMN = \frac{1}{2}\angle ACB$.
б) Найдите BM, если $AB = AC = 10$, $BC = 12$.

Ответ:

$8\sqrt{5}$

Решение | Видео

****

39. 32 - 353 - УРОВЕНЬ 2

В треугольнике ABC биссектриса AE равна отрезку EB. На продолжении AE за точку E взята точка D так, что $ED = CE$.
а) Докажите, что $CD \parallel AB$.
б) Найдите $\angle ABC$, если $AB = 2 \cdot AC$.

Ответ:

30

Решение | Видео

****

40. 33 - 848 - УРОВЕНЬ 2

На стороне MN треугольника MNP отметили точки Q, R и S так, что $\angle MPQ = \angle QPR = \angle RPS = \angle SPN$.
а) Докажите, что если $S_{\triangle NPR} = S_{\triangle RPM}$, то $S_{\triangle PRS} \neq S_{\triangle NPS}$.
б) Найдите $\frac{PS}{QP}$, если $MP = a$, $NP = b$, $RP = c$.

Ответ:

$\frac{b(a+c)}{a(b+c)}$

Решение | Видео

****

41. 34 - 106604 - УРОВЕНЬ 3

На стороне BC треугольника ABC отмечена точка D такая, что $AB = BD$. Биссектриса BF треугольника ABC пересекает прямую AD в точке E. Из точки C на прямую AD опущен перпендикуляр CK.
а) Докажите, что $AB : BC = AE : EK$.
б) Найдите отношение площади треугольника ABE к площади четырёхугольника $CDEF$, если $BD : DC = 5 : 2$.

Ответ:

30/19

Решение | Видео

****

42. 35 - 175416 - УРОВЕНЬ 3

В прямоугольном треугольнике ABC точки M и N – середины гипотенузы AB и катета BC соответственно. Биссектриса угла BAC пересекает прямую MN в точке L.
а) Докажите, что треугольники AML и BLC подобны.
б) Найдите отношение площадей этих треугольников, если $\cos \angle BAC = \frac{7}{25}$.

Ответ:

25/36

Решение | Видео

****

43. 36 - 24585 - УРОВЕНЬ 3

В прямоугольном треугольнике ABC точка M лежит на катете AC, а точка N лежит на продолжении катета BC за точку C, причём $CM = BC$ и $CN = AC$. Отрезки CP и CQ — биссектрисы треугольников ACB и NCM соответственно.
а) Докажите, что CP и CQ перпендикулярны.
б) Найдите PQ, если $BC = 3$, а $AC = 5$.

Ответ:

3,75

Решение | Видео

****

44. 37 - 30812 - УРОВЕНЬ 3

В параллелограмме $ABCD$ проведена биссектриса AL угла BAC. На прямой CD за точкой D отметили точку E такую, что $AE = EC$. Кроме того, $\angle BAC = 2\angle CAD$.
а) Докажите, что треугольники BAC и BAL подобны.
б) Найдите EL, если $\tan \angle BCA = 0{,}25$ и $AC = 12$.

Ответ:

4,7

Решение | Видео

****

45. 38 - 17144 - УРОВЕНЬ 3

В прямоугольнике $ABCD$ диагонали пересекаются в точке O, а угол BDC равен 75°. Точка P лежит вне прямоугольника, а угол APB равен 150°.
а) Докажите, что углы BAP и POB равны.
б) Прямая PO пересекает сторону CD в точке F. Найдите CF, если $AP = 6\sqrt{3}$ и $BP = 4$.

Ответ:

$\frac{-84\sqrt{3}+378}{23}$

Решение | Видео

****

46. 39 - 30809 - УРОВЕНЬ 3

Биссектриса BB_1 и высота CC_1 треугольника ABC пересекают описанную около него окружность в точках M и N соответственно. Известно, что $\angle BCA = 85^\circ$ и $\angle ABC = 40^\circ$.
а) Докажите, что $BM = CN$.
б) Пусть MN и BC пересекаются в точке D. Найдите площадь треугольника BDN, если его высота BH равна 7.

Ответ:

49

Решение | Видео

****

47. 40 - 24573 - УРОВЕНЬ 3

Биссектриса прямого угла прямоугольного треугольника ABC вторично пересекает окружность, описанную около этого треугольника, в точке L. Прямая, проходящая через точку L и середину N гипотенузы AB, пересекает катет BC в точке M.
а) Докажите, что $\angle BML = \angle BAC$.
б) Найдите площадь треугольника ABC, если $AB = 20$ и $CM = 3\sqrt{5}$.

Ответ:

80

Решение | Видео

****

48. 41 - 14094 - УРОВЕНЬ 4

Точка O — центр вписанной в треугольник ABC окружности. Прямая BO вторично пересекает описанную около этого треугольника окружность в точке P.
а) Докажите, что $\angle POC = \angle PCO$.
б) Найдите площадь треугольника APC, если радиус описанной около треугольника ABC окружности равен 4, а $\angle ABC = 120^\circ$.

Ответ:

$12\sqrt{3}$

Решение | Видео

****

49. 42 - 83761 - УРОВЕНЬ 4

В треугольнике ABC отрезки AA_1 и BB_1 — биссектрисы. Прямая A_1B_1 пересекает прямую AB в точке C_1.
а) Докажите, что CC_1 — биссектриса внешнего угла треугольника ABC.
б) Найдите CC_1, если $AB = 3$, $BC = 2$, $AC = 3.5$.

Ответ:

$\sqrt{21}$

Решение | Видео

****

50. 43 - 125949 - УРОВЕНЬ 5

В прямоугольном треугольнике ABC проведена высота CH из вершины прямого угла, AM и CN — биссектрисы треугольника ACH и BCH соответственно.
а) Докажите, что прямые AM и CN перпендикулярны.
б) Найдите длину отрезка MN, если $BC = 21$ и $\sin\angle ABC = \frac{2}{5}$.

Ответ:

6

Решение | Видео

****

51. 44 - 30814 - УРОВЕНЬ 5

На стороне острого угла с вершиной A отмечена точка B. Из точки B на биссектрису и на другую сторону угла опущены перпендикуляры BC и BD соответственно.
а) Докажите, что $AC^2 + CD^2 = AD^2 + BD^2$.
б) Прямые AC и BD пересекаются в точке T. Найдите отношение $AT : TC$, если $\cos\angle ABC = \frac{3}{8}$.

Ответ:

46/9

Решение | Видео

****

52. 45 - 1681 - УРОВЕНЬ 1

Угол между двумя высотами остроугольного треугольника ABC равен 60°, а точка пересечения высот делит одну из них в отношении $2:1$, считая от вершины треугольника.
а) Докажите, что этот треугольник равнобедренный.
б) Пусть R – радиус описанной около ABC окружности, r – радиус вписанной в ABC окружности. Найдите $R-r$, если $AB=9$.

Ответ:

$\frac{3}{2}\sqrt{3}$

Решение | Видео

****

53. 46 - 16713- УРОВЕНЬ 2

Высоты AA_1 и CC_1 треугольника ABC пересекаются в точке H, точка O — центр описанной окружности ABC, точка M — середина стороны AC. Известно, что $AB=4$, $BC=7$, $\cos\angle B=\frac{1}{7}$.
а) Докажите, что длина отрезка OM равна радиусу описанной окружности треугольника A_1BC_1.
б) Найдите радиус описанной окружности треугольника AOC.

Ответ:

$\frac{49\sqrt{19}}{16}$

Решение | Видео

****

54. 47 - 16867 - УРОВЕНЬ 2

Дан прямоугольный треугольник ABC. На катете AC отмечена точка M, а на продолжении катета BC за точку C отмечена точка N так, что $CM=CB$ и $CA=CN$.
а) Пусть CH и CF — высоты треугольников ABC и NMC соответственно. Докажите, что CF и CH перпендикулярны.
б) Пусть L — точка пересечения BM и AN, $BC=2$, $AC=5$. Найдите ML.

Ответ:

$\frac{3\sqrt{2}}{2}$

Решение | Видео

****

55. 48 - 2706 - УРОВЕНЬ 2

AA_1 и BB_1 – высоты в треугольнике ABC, O – центр описанной около ABC окружности.
а) Докажите, что треугольники A_1B_1C и ABC подобны.
б) Найдите угол между OC и A_1B_1.

Ответ:

90

Решение | Видео

****

56. 49 - 80523 - УРОВЕНЬ 2

В остроугольном треугольнике ABC высоты AL и CK пересекаются в точке P. Через точки A и P проведены прямые, перпендикулярные прямой KL и пересекающие прямую BC соответственно в точках H и T.
а) Докажите, что $\frac{LT}{LP} = \frac{BK}{KP}$.
б) Найдите длину отрезка HT, если известно, что $BC = 6$, $AB = 8$.

Ответ:

6

Решение | Видео

****

57. 50 - 91010 - УРОВЕНЬ 2

В остроугольном треугольнике ABC проведены высоты AK и CM. На них из точек M и K опущены перпендикуляры ME и KH соответственно.
а) Докажите, что прямые EH и AC параллельны.
б) Найдите отношение EH к AC, если $\angle ABC = 30^\circ$.

Ответ:

3/4

Решение | Видео

****

58. 51 - 1117 - УРОВЕНЬ 3

Прямая, проходящая через середину M гипотенузы AB прямоугольного треугольника ABC, перпендикулярна CM и пересекает катет AC в точке K. При этом $AK : KC = 1 : 2$.
а) Докажите, что $\angle BAC = 30^\circ$.
б) Пусть прямые MK и BC пересекаются в точке P, а прямые AP и BK — в точке Q. Найдите KQ, если $BC = 2\sqrt{3}$.

Ответ:

$4\sqrt{7}$

Решение | Видео

****

59. 52 - 14093 - УРОВЕНЬ 3

Около остроугольного треугольника ABC с различными сторонами описали окружность с диаметром BN. Высота BH пересекает эту окружность в точке K.
а) Докажите, что $AN = CK$.
б) Найдите KN, если $\angle BAC = 35^\circ$, $\angle ACB = 65^\circ$, а радиус окружности равен 12.

Ответ:

12

Решение | Видео

****

60. 53 - 173960 - УРОВЕНЬ 3

На стороне AC равностороннего треугольника ABC отмечена точка M. Серединный перпендикуляр к отрезку BM пересекает стороны AB и BC в точках E и K соответственно.
а) Докажите, что треугольники AEM и CMK подобны.
б) Найдите отношение $AM : MC$, если площади треугольников AEM и CMK равны 4 и 9 соответственно.

Ответ:

1/4

Решение | Видео

****

61. 54 - 18539 - УРОВЕНЬ 3

На стороне CD трапеции $ABCD$ с основаниями AD и BC отмечена точка M, которая является серединой этой стороны.
а) Докажите, что $S_{ABM} = \frac{1}{2} S_{ABCD}$.
б) На стороне CD отмечена точка K, такая, что $S_{BKC} = \frac{1}{2} S_{AKD}$, причём $AD = 2BC$. Расстояние от точки D до прямой AB равно 10. Найдите расстояние от точки K до стороны AB.

Ответ:

7,5

Решение | Видео

****

62. 55 - 24570 - УРОВЕНЬ 3

На сторонах AB, BC, AC треугольника ABC отмечены точки C_1, A_1, B_1 соответственно, причём $AC_1 : C_1B = 8 : 3$, $BA_1 : A_1C = 1 : 2$, $CB_1 : B_1A = 3 : 1$. Отрезки BB_1 и CC_1 пересекаются в точке D.
а) Докажите, что ADA_1B_1 — параллелограмм.
б) Найдите CD, если отрезки AD и BC перпендикулярны и $AC = 28$, $BC = 18$.

Ответ:

17

Решение | Видео

****

63. 56 - 63302 - УРОВЕНЬ 3

На стороне AC равностороннего треугольника ABC отмечена точка M. Серединный перпендикуляр к отрезку BM пересекает стороны AB и BC в точках E и K соответственно.
а) Докажите, что $\angle AEM = \angle CMK$.
б) Найдите отношение площадей треугольников AEM и CMK, если $AM : MC = 1 : 4$.

Ответ:

4/9

Решение | Видео

****

64. 57 - 80526 - УРОВЕНЬ 3

Из вершины B параллелограмма $ABCD$ к сторонам AD и CD проведены его высоты BK и BH соответственно. Точка P — ортоцентр треугольника BKH.
а) Докажите, что угол KBP равен углу HBD.
б) Найдите BP, если известно, что $BD = 13$, $KH = 12$.

Ответ:

5

Решение | Видео

****

65. 57_1 - 15855 - УРОВЕНЬ 4

Отрезок CH — высота прямоугольного треугольника ABC с прямым углом C. На катетах AC и BC выбраны точки M и N соответственно такие, что $\angle MHN = 90^\circ$.
а) Докажите, что треугольник MNH подобен треугольнику ABC.
б) Найдите CN, если $BC = 3$, $AC = 5$, $CM = 2$.

Ответ:

1,8

Решение | Видео

****

66. 57_2 - 24571 - УРОВЕНЬ 4

В треугольнике ABC угол A равен 120°. Прямые, содержащие высоты BM и CN треугольника ABC, пересекаются в точке H. Точка O — центр окружности, описанной около треугольника ABC.
а) Докажите, что $AH = AO$.
б) Найдите площадь треугольника AHO, если $BC = 3$, $\angle ABC = 15^\circ$.

Ответ:

3/4

Решение | Видео

****

67. 58 - 19110 - УРОВЕНЬ 5

Дан треугольник ABC с тупым углом B. В нем проведены высоты AA_1 и BB_1, продолжения которых пересекаются в точке H, то есть ортоцентр лежит вне треугольника. Радиус описанной окружности треугольника ABC равен 6, $\cos\angle BAC = 13$ и $AB = 3$.
а) Докажите, что $B_1C : AB_1 = 2\sqrt{30}$.
б) Найдите AA_1 и CH.

Ответ:

$AA_1 = \frac{1+2\sqrt{30}}{4}$, $CH = 3\sqrt{15}$

Решение | Видео

****

68. 59 - 83774 - УРОВЕНЬ 5

Высоты BB_1 и CC_1 остроугольного треугольника ABC пересекаются в точке H.
а) Докажите, что $\angle BB_1C_1 = \angle BAH$.
б) Найдите расстояние от центра окружности, описанной около треугольника ABC, до стороны BC, если $B_1C_1 = 18$ и $\angle BAC = 30^\circ$.

Ответ:

18

Решение | Видео

****

69. 60 - 2707- УРОВЕНЬ 0

В остроугольном треугольнике ABC: $\angle B = 60^\circ$, AM и CN – высоты, а точка Q – середина AC
а) Докажите, что $\triangle MNQ$ – равнобедренный.
б) Найдите $\frac{\angle MNQ}{\angle NQM}$.

Ответ:

1

Решение | Видео

****

70. 61 - 11621 - УРОВЕНЬ 1

Окружность, проходящая через вершины A, C и D прямоугольной трапеции $ABCD$ с основаниями AD и BC, пересекает меньшую боковую сторону AB в точке P и касается прямой BC. Известно, что $AD = CD$.
а) Докажите, что CP — биссектриса угла ACB.
б) В каком отношении прямая DP делит площадь трапеции?

Ответ:

4/5

Решение | Видео

****

71. 62 - 20871 - УРОВЕНЬ 1

В треугольнике ABC биссектрисы AD и CE пересекаются в точке O, величина угла AOC составляет 120°.
а) Докажите, что около четырехугольника $BDOE$ можно описать окружность.
б) Найдите площадь треугольника ABC, если $BC = 4$, а $\angle BED = 75^\circ$.

Ответ:

$2\sqrt{3}$

Решение | Видео

****

72. 63 - 406 - УРОВЕНЬ 1

Четырёхугольник $MNPQ$ вписан в окружность, причём $\frac{MN}{PQ} = \frac{QM}{PN}$.
а) Докажите, что точки N и Q равноудалены от прямой, содержащей MP.
б) Найдите расстояние от точки P до прямой, содержащей MQ, если $MP = 4$, расстояние от N до прямой, содержащей MP, равно $1{,}5$, $MQ = 3$.

Ответ:

2

Решение | Видео

****

73. 64 - 820 - УРОВЕНЬ 1

Стороны KN и LM трапеции $KLMN$ параллельны, прямые LM и MN – касательные к окружности, описанной около треугольника KLN.
а) Докажите, что треугольники LMN и KLN подобны.
б) Найдите площадь треугольника KLN, если известно, что $KN = 6$, а $\angle LMN = 120^\circ$.

Ответ:

$3\sqrt{3}$

Решение | Видео

****

74. 65 - 11456 - УРОВЕНЬ 2

Окружность проходит через вершины B и C треугольника ABC и пересекает AB и AC в точках C_1 и B_1 соответственно.
а) Докажите, что треугольник ABC подобен треугольнику AB_1C_1.
б) Вычислите длину стороны BC и радиус данной окружности, если $\angle A = 45^\circ$, $B_1C_1 = 6$ и площадь треугольника AB_1C_1 в восемь раз меньше площади четырёхугольника BCB_1C_1.

Ответ:

$BC = 18$,
$R = 3\sqrt{20 - 6\sqrt{2}}$.

Решение | Видео

****

75. 66 - 18137 - УРОВЕНЬ 2

Четырехугольник $ABCD$ вписан в окружность, причем сторона CD — диаметр этой окружности. Продолжение перпендикуляра AH к диагонали BD пересекает сторону CD в точке E, а окружность — в точке F, причем H — середина AE.
а) Докажите, что четырехугольник $BCFE$ — параллелограмм.
б) Найдите площадь четырехугольника $ABCD$, если известно, что $AB = 5$, $AH = 4$.

Ответ:

67,5

Решение | Видео

****

76. 67 - 90077 - УРОВЕНЬ 2

Пятиугольник $ABCDE$ вписан в окружность. При этом M — точка пересечения его диагоналей BE и AD. Известно, что $BCDM$ — параллелограмм.
а) Докажите, что две стороны пятиугольника равны.
б) Найдите AB, если известно, что $BE = 12$, $BC = 5$, $AD = 9$.

Ответ:

10

Решение | Видео

****

77. 68 - 90099 - УРОВЕНЬ 2

Окружность с центром в точке O касается сторон угла с вершиной N в точках A и B. Отрезок BC — диаметр этой окружности.
а) Докажите, что прямая AC параллельна биссектрисе угла ANB.
б) Найдите длину отрезка NO, если известно, что $AC = 10$ и $AB = 24$.

Ответ:

33,8

Решение | Видео

****

78. 69 - 90102 - УРОВЕНЬ 2

Окружность с центром в точке O касается сторон угла с вершиной N в точках A и B. Отрезок BC — диаметр этой окружности.

а) Докажите, что $\angle ANB = 2\angle ABC$.
б) Найдите расстояние от точки N до прямой AB, если известно, что $AC = 10$ и $AB = 22$.

Ответ:

24,2

Решение | Видео

****

79. 70 - 11450 - УРОВЕНЬ 3

Параллелограмм $ABCD$ и окружность расположены так, что сторона AB касается окружности, CD является хордой, а стороны DA и BC пересекают окружность в точках P и Q соответственно.
а) Докажите, что около четырехугольника $ABQP$ можно описать окружность.
б) Найдите длину отрезка DQ, если известно, что $AP = a$, $BC = b$, $BQ = c$.

Ответ:

$b + \sqrt{ac}$

Решение | Видео

****

80. 71 - 11632 - УРОВЕНЬ 3

Хорды AD, BE и CF окружности делят друг друга на три равные части.
а) Докажите, что эти хорды равны.
б) Найдите площадь шестиугольника $ABCDEF$, если точки A, B, C, D, E последовательно расположены на окружности, а радиус окружности равен $2\sqrt{21}$.

Ответ:

$117\sqrt{3}$

Решение | Видео

****

81. 72 - 121034 - УРОВЕНЬ 3

Дана трапеция $ABCD$ с большим основанием AD, вписанная в окружность. Продолжение высоты BH пересекает окружность в точке K.
а) Докажите, что отрезки AC и AK перпендикулярны.
б) Найдите AD, если радиус описанной окружности равен 10, угол BAC составляет 30°, отношение площадей $BCNH$ к NKH равно 24, где N — точка пересечения отрезков AD и CK.

Ответ:

Ответ: $2\sqrt{73}$

Решение | Видео

****

82. 73 - 127873 - УРОВЕНЬ 3

Дан ромб $ABCD$. На диагонали AC отмечены точки M и N так, что $AM = MN = NC$. Прямая BM пересекает сторону AD в точке P, а прямая BN пересекает сторону CD в точке Q.
а) Докажите, что площадь четырехугольника $BPDQ$ равна площади треугольника ADC.
б) Найдите BD, если известно, что $AC = 2\sqrt{3}$ и около пятиугольника $MNQDP$ можно описать окружность.

Ответ:

б) $BD = \frac{2\sqrt{21}}{3}$

Решение | Видео

****

83. 74 - 1679 - УРОВЕНЬ 3

Точка K – середина гипотенузы AB прямоугольного треугольника ABC. На катетах AC и BC выбраны точки M и N соответственно так, что $\angle MKN = 90^\circ$.
а) Докажите, что площадь треугольника, составленного из отрезков AM, BN и MN, равна $0{,}5 \cdot AM \cdot BN$.
б) Найдите S_{MCNK}, если $CN = KN = x$, $BC = AC$.

Ответ:

x^2

Решение | Видео

****

84. 75 - 17538 - УРОВЕНЬ 3

Вписанная окружность остроугольного треугольника ABC с центром I касается его сторон AB и BC в точках Q и P соответственно. Прямая AI пересекает продолжение отрезка QP за точку P в точке K. Точка C_1 — основание высоты из вершины C в треугольнике ABC.
а) Докажите, что точки A, C_1, K и C лежат на одной окружности.
б) Найдите BK при условии, что $\angle BAC = 60^\circ$, $AC = 4$, $AB = 3$.

Ответ:

$\sqrt{3}$

Решение | Видео

****

85. 76 - 17539 - УРОВЕНЬ 3

Дана равнобедренная трапеция $ABCD$ с большим основанием AD. Из точки C опустили перпендикуляры CP и CQ на прямые AD и AB соответственно. Прямая QP пересекает диагональ трапеции BD в точке K.
а) Докажите, что $CK \perp BD$.
б) Площадь трапеции равна 20, $AD : BC = 3 : 1$, $BD = 10$. Найдите CK.

Ответ:

1

Решение | Видео

****

86. 77 - 18538 - УРОВЕНЬ 3

В остроугольном треугольнике ABC провели высоту CC_1 и медиану AA_1. Оказалось, что точки A, A_1, C, C_1 лежат на одной окружности.
а) Докажите, что треугольник ABC равнобедренный.
б) Найдите площадь треугольника ABC, если $AA_1 : CC_1 = 5 : 4$ и $A_1C_1 = 4$.

Ответ:

б) $BD = 8\sqrt{21}$

Решение | Видео

****

87. 78 - 186024 - УРОВЕНЬ 3

В равнобедренном остроугольном треугольнике ABC проведены высоты AH и CT к боковым сторонам BC и AB соответственно. Из точки H опущены перпендикуляры HK и HM на стороны AC и AB соответственно. Отрезки MK и CT пересекаются в точке E.
а) Докажите, что $TH = ME$.
б) Найдите EK, если известно, что $AB = 13$ и $AC = 10$.

Ответ:

250/169

Решение | Видео

****

88. 79 - 20623 - УРОВЕНЬ 3

Угол BAC треугольника ABC равен α. Сторона BC является хордой окружности с центром O и радиусом R, проходящей через центр окружности, вписанной в треугольник ABC.
а) Докажите, что около четырёхугольника $ABOC$ можно описать окружность.
б) Известно, что в четырёхугольник $ABOC$ можно вписать окружность. Найдите радиус r этой окружности, если $R = 6$, $\alpha = 60^\circ$.

Ответ:

$9 - 3\sqrt{3}$

Решение | Видео

****

89. 80 - 2634 - УРОВЕНЬ 3

Трапеция $ABCD$ вписана в окружность радиуса R и описана около окружности радиуса r.
а) Докажите, что центры этих окружностей лежат на серединных перпендикулярах к основаниям трапеции.
б) Найдите r, если $R = 12$, а косинус угла между диагональю AC и основанием AD равен $\frac{3}{4}$.

Ответ:

7

Решение | Видео

****

90. 81 - 90089 - УРОВЕНЬ 3

Пятиугольник $ABCDE$ вписан в окружность. Известно, что $AB = CD = 3$, $BC = DE = 4$.
а) Докажите, что $AC = CE$.
б) Найдите длину диагонали BE, если $AD = 6$.

Ответ:

17/3

Решение | Видео

****

91. 82 - 80093 - УРОВЕНЬ 3

На дуге AC описанной вокруг треугольника ABC окружности отмечена точка D. Из неё на прямые, на которых лежат стороны (или их продолжения) этого треугольника AB, AC и BC, опущены перпендикуляры DE, DH и DF соответственно. Угол BAC — тупой.
а) Докажите, что точки E, F и H коллинеарны. (теорема Симсона)
б) Найдите отношение $FH : HE$, если $\angle ABC = 45^\circ$, а AD — средняя линия треугольника EBC.

Ответ:

1/4

Решение | Видео

****

92. 83 - 1293 - УРОВЕНЬ 4

В трапеции $ABCD$ диагонали AC и BD взаимно перпендикулярны, $\angle BAC = \angle CDB$. Продолжения сторон AB и DC пересекаются в точке K, образуя угол AKD, равный 30°.
а) Можно ли вписать окружность в трапецию $ABCD$?
б) Найдите площадь треугольника AKD, если площадь трапеции равна 60.

Ответ:

90

Решение | Видео

****

93. 84 - 65021 - УРОВЕНЬ 4

Дан треугольник ABC. Известно, что $BC = 37$, $AB = 4$, $AC = 3$. На стороне BC построен равносторонний треугольник BDC, при этом точки A и D лежат по разные стороны от прямой BC.
а) Докажите, что вокруг полученного четырехугольника $ABDC$ можно описать окружность.
б) Найдите расстояние от точки пересечения диагоналей четырехугольника $ABDC$ до центра его описанной окружности.

Ответ:

$\frac{\sqrt{1443}}{21}$

Решение | Видео

****

94. 85 - 91275 - УРОВЕНЬ 4

На серединах сторон AB, BC и AC остроугольного треугольника ABC отмечены точки C_1, A_1 и B_1 соответственно.
а) Докажите, что окружность, описанная около треугольника AB_1C_1, проходит через отличную от A_1 точку пересечения описанных окружностей треугольников A_1B_1C и A_1BC_1.
б) Известно, что $AC = AB = 13$, $BC = 10$. Найдите радиус окружности, описанной около треугольника с вершинами в центрах вписанных окружностей треугольников AB_1C_1, A_1B_1C и A_1BC_1.

Ответ:

169/48

Решение | Видео

****

95. 851 - 24574 - УРОВЕНЬ 4

К окружности с диаметром $AB = 10$ проведена касательная BC так, что $BC = 5$. Прямая AC вторично пересекает окружность в точке D. Точка E окружности диаметрально противоположна точке D. Прямые ED и BC пересекаются в точке F.
а) Докажите, что $BD^2 = CD \cdot BE$.
б) Найдите площадь треугольника FBE.

Ответ:

80/3

Решение | Видео

****

96. 852 - 30833 - УРОВЕНЬ 4

Дан равнобедренный треугольник ABC, в котором $AB = BC$. На стороне AC взяли точку D, а также отметили центры I и J описанных окружностей треугольников ABD и CBD соответственно.
а) Докажите, что $BI \parallel DJ$.
б) Найдите IJ, если $AC = 12$ и $\cos \angle BDC = 3/7$.

Ответ:

$\frac{21\sqrt{10}}{10}$

Решение | Видео

****

97. 86 - 11681- УРОВЕНЬ 5

На гипотенузу AB прямоугольного треугольника ABC опустили высоту CH. Из точки H на катеты опустили перпендикуляры HK и HE.
а) Докажите, что точки A, B, K и E лежат на одной окружности.
б) Найдите радиус этой окружности, если $AB = 12$, $CH = 5$.

Ответ:

13/2

Решение | Видео

****

98. 87 - 127778 - УРОВЕНЬ 5

На стороне AB и диагонали AC квадрата $ABCD$ отмечены точки M и N соответственно, при этом $AM : MB = 1 : 10$, $AN : NC = 6 : 5$.
а) Докажите, что точки A, M, N, D лежат на одной окружности.
б) Найдите расстояние от точки пересечения диагоналей четырехугольника $AMND$ до прямой MN, если сторона квадрата равна 132.

Ответ:

$\sqrt{61}$

Решение | Видео

****

99. 88 - 15881 - УРОВЕНЬ 5

Окружность с центром O, построенная на катете AC прямоугольного треугольника ABC как на диаметре, пересекает гипотенузу AB в точках A и D. Касательная, проведенная к этой окружности в точке D, пересекает катет BC в точке M.
а) Докажите, что $BM = CM$.
б) Пусть прямая DM пересекает прямую AC в точке P и прямая OM пересекает прямую BP в точке K. Найдите $BK : KP$, если $\cos \angle BAC = 4/5$.

Ответ:

7/25

Решение | Видео

****

100. 89 - 186025 - УРОВЕНЬ 5

В равнобедренном остроугольном треугольнике ABC проведены высоты AH и CT к боковым сторонам BC и AB соответственно. Из точки H опущены перпендикуляры HK и HM на стороны AC и AB соответственно. Отрезки MK и CT пересекаются в точке E.
а) Докажите, что прямые AB и EH параллельны.
б) Найдите ME, если известно, что $AB = 17$ и $AC = 16$.

Ответ:

2576/289

Решение | Видео

****

101. 90 - 24582 - УРОВЕНЬ 5

Дана трапеция $ABCD$ с основаниями BC и AD. Точки M и N являются серединами сторон AB и CD соответственно. Окружность, проходящая через точки B и C, пересекает отрезки BM и CN в отличных от их концов точках P и Q.
а) Докажите, что точки M, N, P и Q лежат на одной окружности.
б) Найдите QN, если отрезки DP и PC перпендикулярны, $AB = 21$, $BC = 4$, $CD = 20$, $AD = 17$.

Ответ:

336/65

Решение | Видео

****

102. 91 - 65022 - УРОВЕНЬ 5

Дан треугольник ABC. Точки B_1 и C_1 отмечены на сторонах AC и AB соответственно, при этом $B_1C = BC = BC_1$. Точки M и N — середины BB_1 и CC_1 соответственно.
а) Докажите, что точки B, C, M и N лежат на одной окружности.
б) Найдите косинус угла, образованного отрезками BB_1 и CC_1, если $AB = 15$, $BC = 8$, $AC = 17$.

Ответ:

Ответ: $\frac{\sqrt{17}}{7}$

Решение | Видео

****

103. 92 - 11687 - УРОВЕНЬ 1

Биссектриса угла ADC параллелограмма $ABCD$ пересекает прямую AB в точке E. В треугольник ADE вписана окружность, касающаяся стороны AE в точке K и стороны AD в точке T.
а) Докажите, что прямые KT и DE параллельны.
б) Найдите угол BAD, если известно, что $AD = 6$ и $KT = 3$.

Ответ:

60

Решение | Видео

****

104. 93 - 11690 - УРОВЕНЬ 1

В треугольник ABC вписана окружность радиуса R, касающаяся стороны AC в точке D, причём $AD = R$.
а) Докажите, что треугольник ABC прямоугольный.
б) Вписанная окружность касается сторон AB и BC в точках E и F. Найдите площадь треугольника BEF, если известно, что $R = 5$ и $CD = 15$.

Ответ:

40

Решение | Видео

****

105. 94 - 17172 - УРОВЕНЬ 1

Окружность, вписанная в треугольник MNK, касается сторон MN, NK и MK в точках A, B и C соответственно.
а) Докажите, что $NB = \frac{MN+NK-MK}{2}$.
б) Найдите отношение $MA : AN$, если известно, что $NB : NK = 1 : 3$ и $\angle MNK = 60^\circ$.

Ответ:

0,6

Решение | Видео

****

106. 95 - 11680 - УРОВЕНЬ 2

Окружность с центром O, вписанная в треугольник ABC, касается стороны BC в точке P и пересекает отрезок BO в точке Q. При этом отрезки OC и QP параллельны.
а) Докажите, что треугольник ABC — равнобедренный.
б) Найдите площадь треугольника BQP, если $AC = 2a$ и точка O делит высоту BD треугольника в отношении $BO : OD = 3 : 1$.

Ответ:

$\frac{a^2\sqrt{2}}{3}$

Решение | Видео

****

107. 96 - 125952 - УРОВЕНЬ 2

В четырёхугольник $KLMN$ вписана окружность с центром O. Эта окружность касается стороны MN в точке A. Известно, что $\angle MNK = 90^\circ$, $\angle LMN = \angle KLM = 60^\circ$.
а) Докажите, что точка A лежит на прямой LO.
б) Найдите длину стороны MN, если $LA = 9$.

Ответ:

$MN = 3 + 3\sqrt{3}$

Решение | Видео

****

108. 97 - 1684 - УРОВЕНЬ 2

Точка O – центр вписанной в трапецию $ABCD$ окружности, которая касается стороны AB в точке R, а стороны AD в точке T. Прямая, содержащая отрезок BO, пересекает сторону AD в точке S.
а) Докажите, что $RT \parallel BS$.
б) Средняя линия трапеции $BCDS$ равна 4, а площадь треугольника COD равна 16. Найдите CO.

Ответ:

$4\sqrt{2}$

Решение | Видео

****

109. 98 - 178448 - УРОВЕНЬ 2

Окружность, вписанная в треугольник MNK, касается сторон MN, NK и MK в точках A, B и C соответственно.
а) Докажите, что $2NB + MK = MN + NK$.
б) Найдите отношение $MA : MN$, если известно, что $NB : NK = 1 : 4$ и $\angle MNK = 60^\circ$.

Ответ:

1/3

Решение | Видео

****

110. 99 - 185800 - УРОВЕНЬ 2

Окружность с центром O касается боковых сторон AB и BC равнобедренного треугольника ABC, а также его высоты CH.
а) Докажите, что $\angle AOC = 90^\circ$.
б) Найдите площадь треугольника ABC, если $BO = 7$, $AC = 10$.

Ответ:

60

Решение | Видео

****

111. A100 - 90105 - УРОВЕНЬ 2

Периметр треугольника ABC равен 36. Точки E и F — середины сторон AB и BC соответственно. Отрезок EF касается окружности, вписанной в треугольник ABC.
а) Докажите, что $AC = 9$.
б) Найдите площадь треугольника ABC, если $\angle ACB = 90^\circ$.

Ответ:

54

Решение | Видео

****

112. A101 - 861 - УРОВЕНЬ 2

Окружность касается стороны AC остроугольного треугольника ABC и делит каждую из сторон AB и BC на три равные части.
а) Докажите, что $\triangle ABC$ равнобедренный.
б) Найдите, в каком отношении, считая от вершины B, высота этого треугольника делит сторону BC.

Ответ:

5/4

Решение | Видео

****

113. A102 - 88578 - УРОВЕНЬ 2

В треугольнике ABC угол ABC равен 60°. Окружность, вписанная в треугольник, касается стороны AC в точке M.
а) Докажите, что отрезок BM не больше утроенного радиуса вписанной в треугольник окружности.
б) Найдите $\sin \angle BMC$, если известно, что отрезок BM в $2{,}8$ раза больше радиуса вписанной в треугольник окружности.

Ответ:

121/140

Решение | Видео

****

114. A103 - 1080 - УРОВЕНЬ 3

В параллелограмм вписана окружность.
а) Докажите, что параллелограмм является ромбом.
б) Окружность, касающаяся стороны параллелограмма, делит ее на отрезки 3 и 5. Найдите площадь выпуклого четырехугольника, вершинами которого являются точки касания окружности со сторонами параллелограмма.

Ответ:

$\frac{15}{2}\sqrt{15}$

Решение | Видео

****

115. A104 - 11625 - УРОВЕНЬ 3

В треугольник ABC вписана окружность радиуса R, касающаяся стороны AC в точке M, причём $AM = 2R$ и $CM = 3R$.
а) Докажите, что треугольник ABC прямоугольный.
б) Найдите расстояние между центрами его вписанной и описанной окружностей, если известно, что $R = 2$.

Ответ:

$\sqrt{5}$

Решение | Видео

****

116. A105 - 11630 - УРОВЕНЬ 3

В прямоугольном треугольнике ABC с прямым углом C известны стороны $AC = 15$, $BC = 8$. Окружность радиуса $2{,}5$ с центром O на стороне BC проходит через вершину C. Вторая окружность касается катета AC, гипотенузы треугольника, а также внешним образом касается первой окружности.
а) Докажите, что радиус второй окружности меньше чем $0{,}25$ длины катета AC.
б) Найдите радиус второй окружности.

Ответ:

2,5

Решение | Видео

****

117. A106 - 1724 - УРОВЕНЬ 3

Радиус вписанной в треугольник ABC окружности равен трети одной из его высот.
а) Докажите, что одна из сторон треугольника ABC равна среднему арифметическому двух других его сторон.
б) Найдите наибольшее возможное значение периметра такого треугольника, если одна из его сторон равна 4, а две другие имеют целые длины.

Ответ:

21

Решение | Видео

****

118. A107 - 80521 - УРОВЕНЬ 3

AC и BC — катеты прямоугольного треугольника ABC. В этот треугольник вписана окружность с центром в точке O, которая касается сторон AC и BC в точках N и M соответственно, а стороны AB — в точке L. Известно, что $CN = 8$ и $BL = 24$.
а) Докажите, что прямая ON проходит через точку K пересечения медиан треугольника ABC.
б) Найдите площадь треугольника AKO.

Ответ:

64/3

Решение | Видео

****

119. A108 - 91746 - УРОВЕНЬ 3

В треугольнике ABC сторона $AC = 6$. Точки E и F — середины сторон AB и BC соответственно. Отрезок EF касается окружности, вписанной в треугольник ABC.
а) Докажите, что периметр треугольника ABC равен 24.
б) Найдите площадь четырехугольника $AEFC$, если $\angle ACB = 90^\circ$.

Ответ:

18

Решение | Видео

****

120. A109 - 170914 досрок - УРОВЕНЬ 4

В параллелограмме $ABCD$ на стороне BC взята точка M такая, что $AM = MC$.
а) Докажите, что центр окружности, вписанной в треугольник AMD, лежит на диагонали AC.
б) Найдите радиус вписанной в треугольник AMD окружности, если $AB = 7$, $BC = 21$, $\angle BAD = 60^\circ$.

Ответ:

$\frac{34\sqrt{3}-\sqrt{381}}{14}$

Решение | Видео

****

121. A110 - 65023 - УРОВЕНЬ 4

Касательная к окружности, вписанной в квадрат $ABCD$, пересекает его стороны AB и AD в точках M и N соответственно.
а) Докажите, что периметр треугольника AMN равен стороне квадрата.
б) Прямая MN пересекает прямую CD в точке P. Через центр вписанной окружности квадрата и точку P проведена прямая, которая пересекает сторону BC в точке T. Известно, что $AM : MB = 1 : 4$. Найдите $BT : TC$.

Ответ:

1/4

Решение | Видео

****

122. A110_ - 107671 - УРОВЕНЬ 4

Окружность с центром в точке O вписана в ромб $ABCD$ и касается его сторон AB, CD и AD соответственно в точках F, K и P.
а) Докажите, что прямая FP параллельна диагонали ромба BD.
б) Найдите длину диагонали BD, если известно, что $FP = 15$ и $PK = 8$.

Ответ:

289/15

Решение | Видео

****

123. A111 - 127877 - УРОВЕНЬ 5

Дан ромб $ABCD$. Точки K и P — середины сторон DC и BC соответственно. Проведены AK и AP таким образом, что они пересекают диагональ BD в точках T и Q соответственно.
а) Докажите, что сумма площадей треугольников DKT и QBP равна площади треугольника AQT.
б) Известно, что в $TKCQP$ можно вписать окружность. Найдите радиус этой окружности, если сторона ромба равна $12\sqrt{5}$.

Ответ:

8

Решение | Видео

****

124. A112 - 26924 - УРОВЕНЬ 5

Точка M — середина стороны AB треугольника ABC. В треугольник вписана окружность, которая касается AB в точке P.
а) Докажите, что $PM = \frac{1}{2}|AC - BC|$.
б) Известно, что $BC > AC$ и $AM = MC$, а PM относится к радиусу вписанной окружности как $7 : 4$. Найдите углы треугольника.

Ответ:

$\angle C = 90^\circ$
$\angle A = arctg\frac{12}{5}$
$\angle B = 90^\circ - arctg\frac{12}{5}$

Решение | Видео

****

125. A112_ - 185979 - УРОВЕНЬ 5

В прямоугольный треугольник ABC вписана окружность, касающаяся катетов AC, BC и гипотенузы AB в точках M, E и K соответственно. EH – перпендикуляр из точки E на прямую MK.
а) Докажите, что $EK \parallel CH$.
б) Известно, что $AC = 15$, $BC = 8$. Найти отношение CH к EK.

Ответ:

4/5

Решение | Видео

****

126. A114 - 24925 - УРОВЕНЬ 2

Сторона AC треугольника ABC больше стороны AB. Вписанная в треугольник окружность касается стороны BC в точке M, а вневписанная — в точке N.
а) Докажите, что $MN = AC - AB$.
б) Найдите расстояние между центрами окружностей, если сумма их радиусов равна 24, а $MN = 10$.

Ответ:

26

Решение | Видео

****

127. A115 - 11623 - УРОВЕНЬ 3

Первая окружность с центром O, вписанная в равнобедренный треугольник KLM, касается боковой стороны KL в точке B, а основания ML — в точке A. Вторая окружность с центром O_1 касается основания ML и продолжений боковых сторон.
а) Докажите, что треугольник OLO_1 прямоугольный.
б) Найдите радиус второй окружности, если известно, что радиус первой равен 6 и $AK = 16$.

Ответ:

24

Решение | Видео

****

128. A116 - 11682 - УРОВЕНЬ 2

Две окружности пересекаются в точках P и Q. Прямая, проходящая через точку P, второй раз пересекает первую окружность в точке A, а вторую — в точке D. Прямая, проходящая через точку Q параллельно AD, второй раз пересекает первую окружность в точке B, а вторую — в точке C.
а) Докажите, что четырехугольник $ABCD$ — параллелограмм.
б) Найдите отношение $BP : PC$, если радиус первой окружности вдвое больше радиуса второй.

Ответ:

2

Решение | Видео

****

129. A117 - 16866 - УРОВЕНЬ 3

Две окружности касаются внутренним образом в точке C. Вершины A и B равнобедренного прямоугольного треугольника ABC с прямым углом C лежат на большей и меньшей окружностях соответственно. Прямая AC вторично пересекает меньшую окружность в точке D. Прямая BC вторично пересекает большую окружность в точке E.
а) Докажите, что AE и BD параллельны.
б) Найдите AC, если радиусы окружностей равны 8 и 15.

Ответ:

240/17

Решение | Видео

****

130. A118 - 2371 - УРОВЕНЬ 3

Окружности ω_1 и ω_2 с центрами в точках O_1 и O_2 соответственно касаются друг друга в точке A, при этом O_1 лежит на ω_2. AB – диаметр ω_1. Хорда BC первой окружности касается ω_2 в точке P. Прямая AP вторично пересекает ω_1 в точке D.
а) Докажите, что $AP = DP$.
б) Найдите площадь четырехугольника $ABDC$, если $AC = 4$.

Ответ:

$32\sqrt{2}$

Решение | Видео

****

131. A119 - 2562 - УРОВЕНЬ 3

Радиус вписанной в треугольник ABC окружности равен $\frac{\sqrt{15}}{3}$. Окружность радиуса $\frac{5\sqrt{5}}{3}$ касается вписанной в треугольник ABC окружности в точке T, а также касается лучей, образующих угол ACB. Окружности касаются прямой AC в точках M и K.
а) Докажите, что треугольник KTM прямоугольный.
б) Найдите тангенс угла ABC, если площадь треугольника ABC равна $3\sqrt{15}$, а наибольшей из его сторон является сторона AC.

Ответ:

$-\sqrt{15}$

Решение | Видео

****

132. A120 - 24584 - УРОВЕНЬ 4

Две окружности касаются внешним образом в точке K. Прямая AB касается первой окружности в точке A, а второй — в точке B. Прямая BK пересекает первую окружность в точке D, прямая AK пересекает вторую окружность в точке C.
а) Докажите, что прямые AD и BC параллельны.
б) Найдите радиус окружности, описанной около треугольника BCD, если известно, что радиус первой окружности равен 4, а радиус второй окружности равен 1.

Ответ:

Ответ: $\sqrt{65}$

Решение | Видео

****

133. A120 - 80527 - УРОВЕНЬ 3

Окружности ω_1 и ω_2 пересекаются в точках A и B. Хорда AC окружности ω_2 — касательная к ω_1, хорда BD окружности ω_1 — касательная к ω_2.
а) Докажите, что $AB^2 = AD \cdot BC$.
б) Пусть $BD = 6$ — диаметр окружности ω_1, диаметр окружности ω_2 равен 8. Найдите площадь четырехугольника $ACBD$.

Ответ:

24

Решение | Видео

****

134. A121 - 56121 - УРОВЕНЬ 4

Две окружности касаются внутренним образом в точке A, причем меньшая проходит через центр большей. Хорда BC большей окружности касается меньшей в точке P. Хорды AB и AC пересекают меньшую окружность в точках K и M соответственно.
а) Докажите, что прямые KM и BC параллельны.
б) Пусть L — точка пересечения отрезков KM и AP. Найдите AL, если радиус большей окружности равен 10, а $BC = 16$.

Ответ:

Ответ: $\sqrt{10}$

Решение | Видео

****

135. A122 - 56122 - УРОВЕНЬ 5

Две окружности касаются внешним образом в точке B. Отрезки AB и BC — диаметры первой и второй окружностей. Из точки A проведена касательная AM ко второй окружности, которая вторично пересекает первую окружность в точке K. Луч MB вторично пересекает первую окружность в точке D.

а) Докажте, что прямые AD и MC параллельны.
б) Найдите площадь треугольника BCD, если AK = 7, KM = 14.

Ответ:

$\frac{147\sqrt{5}}{5}$

Решение | Видео

****

136. A123 - 57119 - УРОВЕНЬ 5

Две окружности касаются внутренним образом в точке K, причем меньшая проходит через центр большей. Хорда MN большей окружности касается меньшей в точке C. Хорды KM и KN пересекают меньшую окружность в точках A и B соответственно, а отрезки KC и AB пересекаются в точке L.
а) Докажите, что $NC : CM = BL : LA$.
б) Найдите MN, если $BL : LA = 3 : 2$, а радиус малой окружности равен $\sqrt{23}$.

Ответ:

115/6

Решение | Видео

****

137. A124 - 107670 - УРОВЕНЬ 1

В параллелограмме $ABCD$ биссектриса угла BAD пересекает сторону BC в точке K, а продолжение стороны DC — в точке P; диагональ AC является биссектрисой угла KAD.
а) Докажите, что $2PC = CD \cdot PK$.
б) Найдите $AC : AP$, если $BC : AB = 2$.

Ответ:

$\frac{\sqrt{3}}{2}$

Решение | Видео

****

138. A1240 - 1236 - УРОВЕНЬ 0

В равнобедренной трапеции $ABCD$ основание AD в три раза больше основания BC.
а) Докажите, что высота CH делит основание AD на отрезки, отношение которых равно $2 : 1$.
б) Найдите расстояние от точки C до середины диагонали BD, если $AC = 26$, $AD = 36$.

Ответ:

5

Решение | Видео

****

139. A125 - 113007 - УРОВЕНЬ 1

Сумма оснований трапеции равна 17, а её диагонали равны 8 и 15.
а) Докажите, что диагонали трапеции перпендикулярны.
б) Найдите высоту трапеции.

Ответ:

120/17

Решение | Видео

****

140. A126 - 13556 - УРОВЕНЬ 1

Дана трапеция $ABCD$ с основаниями AD и BC. Диагональ BD разбивает её на два равнобедренных треугольника с основаниями AD и CD.
а) Докажите, что луч AC — биссектриса угла BAD.
б) Найдите CD, если известны диагонали трапеции $AC = 12$ и $BD = 6{,}5$.

Ответ:

5

Решение | Видео

****

141. A127 - 2621 - УРОВЕНЬ 1

Окружность с центром O проходит через вершины B и C большей боковой стороны прямоугольной трапеции $ABCD$ и касается боковой стороны AD в точке K. При этом точка O находится внутри трапеции.
а) Докажите, что угол BOC вдвое больше угла BKC.
б) Найдите расстояние от точки K до прямой BC, если основания трапеции AB и CD равны 4 и 9 соответственно.

Ответ:

6

Решение | Видео

****

142. A128 - 91008 - УРОВЕНЬ 1

Дана трапеция $ABCD$ с боковой стороной AB, которая перпендикулярна основаниям. Из точки A на сторону CD опущен перпендикуляр AH. На стороне AB взята точка E так, что прямые CE и CD перпендикулярны.
а) Докажите, что прямые BH и ED параллельны.
б) Найдите отношение BH к ED, если $\angle BCD = 150^\circ$.

Ответ:

1/4

Решение | Видео

****

143. A129 - 11455 - УРОВЕНЬ 2

Точки P, Q, W делят стороны выпуклого четырёхугольника $ABCD$ в отношении $AP : PB = CQ : QB = CW : WD = 1 : 4$, радиус окружности, описанной около треугольника PQW, равен 10, $PQ = 16$, $QW = 12$, угол PWQ — острый.

а) Докажите, что треугольник PQW — прямоугольный.

б) Найдите площадь четырёхугольника $ABCD$.

Ответ:

600

Решение | Видео

****

144. A130 - 22648 - УРОВЕНЬ 2

В трапеции $ABCD$ с основаниями BC и AD углы ABD и ACD прямые.

а) Докажите, что $AB = CD$.

б) Найдите AD, если $AB = 2$, $BC = 7$.

Ответ:

8

Решение | Видео

****

145. A131 - 765 - УРОВЕНЬ 2

Диагонали параллелограмма $ABCD$ пересекаются в точке E. Биссектрисы углов DAE и EBC пересекаются в точке F, причём $ECFD$ — параллелограмм.

а) Докажите, что треугольники BCF и ADF равны.

б) Найдите величину угла AFB.

Ответ:

60

Решение | Видео

****

146. A132 - 91749 - УРОВЕНЬ 2

На сторонах BC и CD квадрата $ABCD$ отмечены точки K и E соответственно. Известно, что $AK = 3$, $KE = 1$, $AE = \sqrt{10}$.

а) Докажите, что $BK : CE = 3 : 1$.

б) Найдите площадь квадрата $ABCD$.

Ответ:

18/13

Решение | Видео

****

147. A133 - 125957 - УРОВЕНЬ 3

Дан параллелограмм $ABCD$ с острым углом DAB. В нем опущены высоты BP и BQ на стороны AD и CD соответственно. На стороне AD отмечена точка M так, что $AM = BP$. Известно, что $AB = BQ$.
а) Докажите, что $BM = PQ$.
б) Найдите площадь треугольника APQ, если $AM = BP = 12$, $AB = BQ = 15$.

Ответ:

13,5

Решение | Видео

****

148. A134 - 151380 - УРОВЕНЬ 3

Прямая, перпендикулярная стороне AD ромба $ABCD$, пересекает его диагональ AC в точке M, а диагональ BD — в точке N. При этом $AM : MC = 1 : 3$, $BN : ND = 1 : 4$.
а) Докажите, что $\cos \angle BAD = \frac{1}{11}$.
б) Найдите площадь ромба, если $MN = 2\sqrt{33}$.

Ответ:

$80\sqrt{30}$

Решение | Видео

****

149. A135 - 2372 - УРОВЕНЬ 3

Окружность, вписанная в трапецию $ABCD$, касается боковых сторон AB и CD в точках K и M соответственно.
а) Докажите, что сумма квадратов расстояний от центра окружности до вершин трапеции равна сумме квадратов длин боковых сторон трапеции.
б) Найдите площадь трапеции $ABCD$, если известно, что $AK = 9$, $BK = 4$, $CM = 1$.

Ответ:

300

Решение | Видео

****

150. A136 - 11454 - УРОВЕНЬ 4

Диагонали равнобедренной трапеции $ABCD$ с основаниями BC и AD перпендикулярны. Окружность с диаметром AD пересекает боковую сторону CD в точке M, а окружность с диаметром CD пересекает основание AD в точке N. Отрезки AM и CN пересекаются в точке P.
а) Докажите, что в четырёхугольник $ABCP$ можно вписать окружность.
б) Найдите радиус этой окружности, если $BC = 7$, $AD = 17$.

Ответ:

4,2

Решение | Видео

****

151. A137 - 19111 - УРОВЕНЬ 4

Дана трапеция $ABCD$ с основаниями $AD = 5$ и $BC = 2$. Её диагонали AC и BD пересекаются в точке O и перпендикулярны боковым сторонам CD и AB соответственно.
а) Докажите, что $\sin \angle BAC = 25$.
б) Найдите радиус окружности, вписанной в треугольник COD.

Ответ:

$\frac{\sqrt{30}}{4}$ _ $\frac{3\sqrt{70}}{28}$

Решение | Видео

****

152. A138 - 24568 - УРОВЕНЬ 4

Дан параллелограмм $ABCD$ с острым углом A. На продолжении стороны AD за точку D взята точка N такая, что $CN = CD$, а на продолжении стороны CD за точку D взята такая точка M, что $AD = AM$.
а) Докажите, что $BM = BN$.
б) Найдите MN, если $AC = 4$, $\sin \angle BAD = \frac{8}{17}$.

Ответ:

120/17

Решение | Видео

****

153. A139 - 63301 - УРОВЕНЬ 4

Дана равнобедренная трапеция $ABCD$ с основаниями AD и BC, где $AD > BC$. Биссектрисы углов BAD и BCD пересекаются в точке O. Через точку O провели прямую, параллельную основаниям, которая пересекла боковые стороны AB и CD в точках M и N соответственно.
а) Докажите, что $MN = AB$.
б) Найдите $BC : AD$, если известно, что $AO = OC$ и $AM : MB = 2 : 3$.

Ответ:

7/17

Решение | Видео

****

154. A140 - 86921 - УРОВЕНЬ 5

В выпуклом четырехугольнике $ABCD$ диагонали AC и BD равны стороне AB. Точки P и N — середины сторон AD и BC соответственно, угол CDA прямой.
а) Докажите, что $PN = AB \cdot \sin \angle C$.
б) Найдите длину отрезка PN, если известно, что $BC = 4$, $AD = 5$.

Ответ:

$5\sqrt{\frac{11}{26}}$

Решение | Видео

****

155. A141 - 175421 - УРОВЕНЬ 4

В прямоугольном треугольнике ABC точки M и N – середины гипотенузы AC и катета BC соответственно. Точка K лежит на катете BC так, что $BK : KC = 1 : 3$.
а) Докажите, что $AN = 2KM$.
б) Пусть P – точка пересечения отрезков AN и KM. Найдите длину отрезка прямой BP, заключенного внутри треугольника KMN, если $AB = 6$, $BC = 8$.

Ответ:

$\frac{\sqrt{5}}{2}$

Решение | Видео

****

156. A142 - 1719 - УРОВЕНЬ 3

Внутри острого угла $\angle XOY$ взяты точки M и N так, что $\angle XON = \angle YOM$. На отрезке OX выбрана точка Q так, что $\angle NQX = \angle MQO$, а на отрезке OY выбрана точка P так, что $\angle NPO = \angle MPY$.

а) Докажите, что треугольники MPN и MQN имеют одинаковые периметры.

б) Пусть R_1 и R_2 – радиусы окружностей, описанных около треугольников POM и NOQ соответственно. Найдите $\frac{R_1}{R_2}$, если $PN = MQ$.

Ответ:

1

Решение | Видео

📋 Ключ ответов

5 7/2	**6** 5	**7** б) $4\sqrt{3}$	**8** 2/9	**9** 63/2	**10** $\frac{8\sqrt{3}}{3}$
11 1	**12** 1	**13** 1	**14** 1/3	**15** $\frac{3\sqrt{21}}{14}$	**16** 5
17 13/12	**18** $\frac{14}{\sqrt{5}}$	**19** $\arcsin\frac{\sqrt{21}}{14}$	**20** 200	**21** 1	**22** 2/5
23 37,5	**24** 1/6	**25** 3072	**26** $11\sqrt{3}$	**27** 6	**28** $3\sqrt{3}$
29 2/5	**30** $49\cdot\frac{\sqrt{3}}{3}$	**31** $\frac{73\sqrt{35}}{4}$	**32** $25\sqrt{3}$	**33** 9	**34** 5
35 4	**36** 6	**37** $\frac{8\sqrt{15}}{15}$	**38** $8\sqrt{5}$	**39** 30	**40** $\frac{b(a+c)}{a(b+c)}$
41 30/19	**42** 25/36	**43** 3,75	**44** 4,7	**45** $\frac{-84\sqrt{3}+378}{23}$	**46** 49
47 80	**48** $12\sqrt{3}$	**49** $\sqrt{21}$	**50** 6	**51** 46/9	**52** $\frac{3}{2}\sqrt{3}$
53 $\frac{49\sqrt{19}}{16}$	**54** $\frac{3\sqrt{2}}{2}$	**55** 90	**56** 6	**57** 3/4	**58** $4\sqrt{7}$
59 12	**60** 1/4	**61** 7,5	**62** 17	**63** 4/9	**64** 5
65 1,8	**66** 3/4	**67** $AA_1=\frac{1+2\sqrt{30}}{4}$, $CH=3\sqrt{15}$	**68** 18	**69** 1	**70** 4/5
71 $2\sqrt{3}$	**72** 2	**73** $3\sqrt{3}$	**74** $BC=18$, $R=3\sqrt{20-6\sqrt{2}}$.	**75** 67,5	**76** 10
77 33,8	**78** 24,2	**79** $b+\sqrt{ac}$	**80** $117\sqrt{3}$	**81** Ответ: $2\sqrt{73}$	**82** б) $BD=\frac{2\sqrt{21}}{3}$
83 x^2	**84** $\sqrt{3}$	**85** 1	**86** б) $BD=8\sqrt{21}$	**87** 250/169	**88** $9-3\sqrt{3}$
89 7	**90** 17/3	**91** 1/4	**92** 90	**93** $\frac{\sqrt{1443}}{21}$	**94** 169/48
95 80/3	**96** $\frac{21\sqrt{10}}{10}$	**97** 13/2	**98** $\sqrt{61}$	**99** 7/25	**100** 2576/289
101 336/65	**102** Ответ: $\frac{\sqrt{17}}{7}$	**103** 60	**104** 40	**105** 0,6	**106** $\frac{a^2\sqrt{2}}{3}$

107 $MN = 3 + 3\sqrt{3}$	**108** $4\sqrt{2}$	**109** 1/3	**110** 60	**111** 54	**112** 5/4
113 121/140	**114** $\frac{15}{2}\sqrt{15}$	**115** $\sqrt{5}$	**116** 2,5	**117** 21	**118** 64/3
119 18	**120** $\frac{34\sqrt{3}-\sqrt{381}}{14}$	**121** 1/4	**122** 289/15	**123** 8	**124** $\angle C = 90^\circ$ $\angle A = arctg\frac{12}{5}$ \(\angle B = 90^
125 4/5	**126** 26	**127** 24	**128** 2	**129** 240/17	**130** $32\sqrt{2}$
131 $-\sqrt{15}$	**132** Ответ: $\sqrt{65}$	**133** 24	**134** Ответ: $\sqrt{10}$	**135** $\frac{147\sqrt{5}}{5}$	**136** 115/6
137 $\frac{\sqrt{3}}{2}$	**138** 5	**139** 120/17	**140** 5	**141** 6	**142** 1/4
143 600	**144** 8	**145** 60	**146** 18/13	**147** 13,5	**148** $80\sqrt{30}$
149 300	**150** 4,2	**151** $\frac{\sqrt{30}}{4}$ _ $\frac{3\sqrt{70}}{28}$	**152** 120/17	**153** 7/17	**154** $5\sqrt{\frac{11}{26}}$
155 $\frac{\sqrt{5}}{2}$	**156** 1				